BỘ CÔNG THƯƠNG

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

---------- ꕥ 🕮 ---------

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

NĂM HỌC 2025 – 2026

ĐỀ TÀI

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRỢ LÝ Y TẾ NGOẠI TUYẾN TIẾNG VIỆT TÍCH HỢP ASR-NLU-TTS CHO NGƯỜI CAO TUỔI

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. Nguyễn Đức Lưu**

Nhóm thực hiện:

Lê Huy Hoàn (Chủ nhiệm)	MSSV: 2022601930	Lớp: 2022DHKTPM02
2. Hoàng Tiến Đạt	MSSV: 2023604069	Lớp: 2023DHCNTT05
3. Nông Thị Xuân Mai	MSSV: 2023601995	Lớp: 2023DHCNTT02
4. Đỗ Đức Tiền	MSSV: 2023604620	Lớp: 2023DHCNTT05
5. Nguyễn Thu Phương	MSSV: 2022602488	Lớp: 2022DHKTPM02

HÀ NỘI – 6/2026

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, cùng các đơn vị chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và phát triển kiến thức về Công nghệ Thông tin.

Chúng em đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS. Nguyễn Đức Lưu – giảng viên Khoa Công nghệ Phần mềm – người đã tận tình hướng dẫn, đồng hành và truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Sự tận tâm và chỉ dạy của thầy không chỉ giúp chúng em nâng cao năng lực nghiên cứu mà còn trang bị kỹ năng thực tiễn quý giá. Những buổi trao đổi, thảo luận cùng thầy đã giúp chúng em rèn luyện tư duy phân tích, kỹ năng làm việc nhóm và sự tự tin trong trình bày ý tưởng.

Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể các thành viên trong nhóm nghiên cứu đã nỗ lực, phối hợp chặt chẽ và chia sẻ trách nhiệm trong suốt quá trình thực hiện. Tinh thần đoàn kết và sự cống hiến của từng cá nhân là nền tảng quan trọng tạo nên thành công của đề tài này.

Hà Nội, tháng 5 năm 2026

Nhóm tác giả

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i
MỤC LỤC ii
DANH MỤC HÌNH ẢNH v
DANH MỤC BẢNG vi
DANH MỤC VIẾT TẮT vii
MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục đích và mục tiêu nghiên cứu 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
4. Nội dung nghiên cứu 4
5. Phương pháp nghiên cứu 5
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 5
7. Đóng góp mới của đề tài 6
8. Cấu trúc báo cáo 7
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT 8
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 8
1.1.1. Bối cảnh già hóa dân số và nhu cầu hỗ trợ chăm sóc sức khỏe 8
1.1.2. Khái niệm trợ lý y tế giọng nói ngoại tuyến 9
1.1.3. Đặc điểm người cao tuổi và yêu cầu thiết kế hệ thống 9
1.1.4. Phạm vi nghiệp vụ y tế cơ bản của đề tài 10
1.2. Cơ sở lý thuyết về xử lý tiếng nói và ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt 11
1.2.1. Quy trình xử lý tổng quát của trợ lý giọng nói ngoại tuyến 11
1.2.2. Nhận dạng giọng nói tự động (ASR) 12
1.2.3. Hiểu ngôn ngữ tự nhiên (NLU) 13
1.2.4. Quản lý hội thoại và xử lý nghiệp vụ y tế 14
1.2.5. Tổng hợp giọng nói (TTS) 14
1.2.6. Triển khai on-device và tối ưu hóa mô hình 15
1.3. Tổng quan công nghệ và nguồn dữ liệu liên quan 15
1.3.1. Căn cứ lựa chọn công nghệ cho hệ thống 15
1.3.2. Nguồn dữ liệu tiếng Việt phục vụ nghiên cứu 16
1.3.3. Các công trình và xu hướng nghiên cứu liên quan 17
1.4. Cơ sở lý thuyết về phương pháp đánh giá và kiểm tra hệ thống 18
1.4.1. Nguyên tắc đánh giá khoa học đối với sản phẩm trợ lý y tế 18
1.4.2. Kiểm thử chức năng 18
1.4.3. Đánh giá ASR bằng Word Error Rate 19

1.4.4. Đánh giá NLU bằng Precision, Recall và F1-score 19
1.4.5. Đánh giá TTS bằng Mean Opinion Score và độ dễ nghe 19
1.4.6. Đánh giá hiệu năng và khả năng hoạt động ngoại tuyến 20
1.4.7. Đánh giá trải nghiệm người dùng 20
1.4.8. Đánh giá an toàn, riêng tư và giới hạn y tế 21
1.5. Khoảng trống nghiên cứu và hướng tiếp cận của đề tài 22
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 23
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM 24
2.1. Quy trình nghiên cứu 24
2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu 25
2.3. Phương pháp xây dựng hệ thống 26
2.4. Phương pháp phát triển ứng dụng Android 28
2.5. Phương pháp xây dựng mô hình AI 29
2.6. Kiến trúc hệ thống trợ lý y tế ngoại tuyến 31
2.6.1. Yêu cầu kiến trúc hệ thống 31
2.6.2. Kiến trúc tổng thể của hệ thống 32
2.6.3. Kiến trúc phần mềm theo Clean Architecture 33
2.6.4. Kiến trúc xử lý AI pipeline 33
2.6.5. Kiến trúc lưu trữ và hoạt động ngoại tuyến 34
2.6.6. Đánh giá lựa chọn kiến trúc 34
2.7. Thiết kế cơ sở dữ liệu và lưu trữ ngoại tuyến 35
2.7.1. Yêu cầu dữ liệu 35
2.7.2. Luồng xử lý hội thoại 36
2.7.3. Kiến trúc lưu trữ ngoại tuyến 36
2.7.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu cục bộ 37
2.7.5. Mô hình dữ liệu và quan hệ 39
2.7.6. Luồng xử lý ngoại tuyến 39
2.7.7. Quản lý nhắc lịch và thông báo 40
2.7.8. Đánh giá giải pháp lưu trữ 41
2.8. Thiết kế dữ liệu và thiết lập thực nghiệm 42
2.8.1. Mục tiêu xây dựng dữ liệu 42
2.8.2. Dataset cho nhận dạng giọng nói (ASR) 42
2.8.3. Dataset cho hiểu ngôn ngữ tự nhiên (NLU) 43
2.8.4. Thiết kế intent và entity 44
2.8.5. Tiền xử lý dữ liệu 45
2.8.6. Thiết lập huấn luyện mô hình 46

2.8.7. Thiết lập thực nghiệm đánh giá 46
2.8.8. Giới hạn của dữ liệu nghiên cứu 47
2.9. Quy trình đánh giá và framework thực nghiệm 47
2.9.1. Mục tiêu đánh giá hệ thống 47
2.9.2. Framework đánh giá tổng thể 48
2.9.3. Quy trình đánh giá ASR 49
2.9.4. Quy trình đánh giá NLU 50
2.9.5. Quy trình đánh giá TTS 51
2.9.6. Quy trình đánh giá trải nghiệm người dùng 51
2.9.7. Quy trình đánh giá hiệu năng hệ thống 52
2.9.8. Thiết kế kịch bản thực nghiệm 52
2.9.9. Thiết bị và môi trường thực nghiệm 53
2.9.10. Đảm bảo độ tin cậy của thực nghiệm 54
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 54
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 56
3.1. Điều kiện tiến hành nghiên cứu/thực nghiệm 56
3.2. Kết quả kiểm thử chức năng hệ thống 57
3.3. Kết quả đánh giá độ chính xác các mô-đun 58
3.3.1. Kết quả đánh giá ASR bằng WER 58
3.3.2. Kết quả đánh giá NLU bằng Precision, Recall và F1-score 60
3.3.3. Kết quả đánh giá TTS bằng MOS 61
3.3.4. Kết quả đánh giá hiệu năng hệ thống 62
3.3.5. Kết quả đánh giá trải nghiệm người dùng 63
3.4. Tổng hợp mức độ đạt mục tiêu nghiên cứu 64
3.5. Thảo luận và so sánh với nghiên cứu, công nghệ liên quan 65
3.5.1. Bàn luận về ưu điểm của kết quả 66
3.5.2. Bàn luận về sai số và nguyên nhân 67
3.5.3. Bàn luận về tính minh bạch và độ tin cậy 67
3.6. Hạn chế của nghiên cứu và hướng cải tiến 67
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 68
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69
1. Những vấn đề đã giải quyết trong đề tài 69
2. Hạn chế 69
3. Hướng phát triển 69
4. Kiến nghị 70
TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Quy trình xử lý của trợ lý y tế giọng nói ngoại tuyến 11
Hình 2.1 Sơ đồ luồng xử lý hệ thống trợ lý giọng nói 32
Hình 2.2 Sở đồ quy trình xử lý giọng nói 36
Hình 2.3 Cấu trúc lưu trữ tổng thể 37
Hình 2.4 Sơ đồ thực hiện luồng dữ liệu ngoại tuyến 40
Hình 2.5 Hệ thống lập lịch nhắc nhở 41
Hình 2.6 Quy trình đánh giá hệ thống 48
Hình 3.1 WER trung bình của mô-đun ASR theo điều kiện môi trường 60
Hình 3.2 F1-score của mô-đun NLU theo từng intent 61

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1 Đặc điểm người cao tuổi và hàm ý thiết kế đối với trợ lý y tế giọng nói 10
Bảng 1.2 Vai trò của các thành phần trong pipeline ASR-NLU-TTS 12
Bảng 1.3 So sánh định hướng lựa chọn công nghệ trong đề tài 15
Bảng 1.4 Nhóm chỉ số đánh giá đề xuất cho hệ thống trợ lý y tế ngoại tuyến 21
Bảng 2.1 Trình bày cấu trúc kiến trúc chính của ứng dụng Android 28
Bảng 2.2 Kiến trúc phần mềm Clean Architecture 33
Bảng 2.3 Bảng thuộc tính Reminder 38
Bảng 2.4 Bảng ví dụ loại câu lệnh 43
Bảng 2.5 Bảng ví dụ các intent 44
Bảng 2.6 Các intent chính của hệ thống 44
Bảng 2.7 Các entity chính của hệ thống 45
Bảng 2.8 Các nhóm đánh giá chính 46
Bảng 2.9 Kịch bản thực nghiệm 53
Bảng 3.1 Điều kiện tiến hành kiểm thử và nguồn số liệu thực nghiệm 56
Bảng 3.2 Kết quả kiểm thử chức năng của hệ thống 57
Bảng 3.3 Kết quả đánh giá ASR theo điều kiện môi trường 58
Bảng 3.4 Kết quả đánh giá NLU theo từng intent 60
Bảng 3.5 Kết quả đánh giá TTS bằng MOS 62
Bảng 3.6 Kết quả đánh giá hiệu năng hệ thống 62
Bảng 3.7 Kết quả đánh giá trải nghiệm người dùng 63
Bảng 3.8 Tổng hợp mức độ đạt mục tiêu nghiên cứu 64
Bảng 3.9 So sánh định tính với các công nghệ và nghiên cứu liên quan 65

DANH MỤC VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
ASR	Automatic Speech Recognition	Nhận dạng giọng nói tự động
NLU	Natural Language Understanding	Hiểu ngôn ngữ tự nhiên
NLP	Natural Language Processing	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
TTS	Text-to-Speech	Chuyển văn bản thành giọng nói
NCT	—	Người cao tuổi
WER	Word Error Rate	Tỷ lệ lỗi từ
MOS	Mean Opinion Score	Điểm đánh giá chất lượng giọng nói
ONNX	Open Neural Network Exchange	Định dạng mô hình học máy mở
UI	User Interface	Giao diện người dùng
UX	User Experience	Trải nghiệm người dùng
SDK	Software Development Kit	Bộ công cụ phát triển phần mềm
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
SVNCKH	—	Sinh viên Nghiên cứu Khoa học

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh thuộc nhóm cao trong khu vực Đông Nam Á. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến năm 2025, tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên chiếm khoảng 13,9% dân số và dự kiến vượt mốc 20% vào năm 2035. Quá trình già hóa dân số đặt ra nhiều thách thức đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt trong việc hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận các dịch vụ y tế và công nghệ chăm sóc sức khỏe hiện đại.

Trong thực tế, người cao tuổi thường gặp nhiều khó khăn khi sử dụng các ứng dụng công nghệ số. Các vấn đề như suy giảm thị lực, giảm khả năng ghi nhớ, hạn chế thao tác trên màn hình cảm ứng hoặc khó tiếp cận giao diện phức tạp làm giảm hiệu quả sử dụng các hệ thống hỗ trợ y tế hiện nay. Bên cạnh đó, tình trạng quên lịch uống thuốc, bỏ lịch tái khám hoặc không ghi nhớ đầy đủ hướng dẫn điều trị là những vấn đề phổ biến, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người cao tuổi.

Mặc dù hiện nay đã xuất hiện nhiều trợ lý ảo thông minh như Google Assistant, Siri hay Alexa, phần lớn các hệ thống này phụ thuộc vào kết nối internet và được thiết kế cho nhu cầu sử dụng phổ thông. Khả năng hỗ trợ tiếng Việt còn hạn chế trong một số ngữ cảnh giao tiếp tự nhiên, đồng thời chưa được tối ưu cho nhóm người dùng cao tuổi. Đặc biệt, các hệ thống trợ lý y tế tiếng Việt có khả năng hoạt động hoàn toàn ngoại tuyến (offline), tích hợp đồng bộ nhận dạng giọng nói, hiểu ngôn ngữ tự nhiên và phản hồi bằng giọng nói vẫn còn tương đối ít được nghiên cứu và triển khai thực tế.

Ngoài ra, tại nhiều khu vực nông thôn hoặc vùng có điều kiện hạ tầng hạn chế, kết nối internet chưa thực sự ổn định, gây ảnh hưởng đến khả năng sử dụng liên tục của các hệ thống AI phụ thuộc nền tảng đám mây. Trong lĩnh vực y tế, việc truyền tải dữ liệu sức khỏe cá nhân lên máy chủ trực tuyến cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật thông tin người dùng. Vì vậy, xu hướng phát triển các hệ thống AI chạy cục bộ trên thiết bị đang trở thành một hướng tiếp cận có giá trị cả về mặt kỹ thuật lẫn ứng dụng thực tiễn.

Giao tiếp bằng giọng nói được xem là phương thức tương tác tự nhiên và phù hợp với người cao tuổi do không yêu cầu kỹ năng thao tác phức tạp. Sự phát triển mạnh mẽ của các công nghệ xử lý tiếng nói và ngôn ngữ tự nhiên như nhận dạng giọng nói tự động (ASR), hiểu ngôn ngữ tự nhiên (NLU) và tổng hợp tiếng nói (TTS) đã mở ra khả

năng xây dựng các hệ thống trợ lý thông minh có thể hoạt động trực tiếp trên thiết bị cá nhân mà không cần phụ thuộc vào internet.

Tuy nhiên, việc tích hợp đồng thời các thành phần ASR–NLU–TTS trong môi trường ngoại tuyến đặt ra nhiều thách thức kỹ thuật như tối ưu tài nguyên tính toán, giảm độ trễ phản hồi, nâng cao độ chính xác xử lý tiếng Việt và đảm bảo khả năng hoạt động ổn định trên các thiết bị có cấu hình giới hạn. Đây là bài toán có ý nghĩa nghiên cứu trong lĩnh vực AI ứng dụng, đặc biệt đối với các hệ thống trợ lý giọng nói tiếng Việt hướng đến chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Xuất phát từ những vấn đề trên, nhóm nghiên cứu lựa chọn đề tài "Phát triển hệ thống trợ lý y tế ngoại tuyến tiếng Việt tích hợp ASR–NLU–TTS cho người cao tuổi" nhằm nghiên cứu, xây dựng và đánh giá một hệ thống trợ lý giọng nói có khả năng hỗ trợ y tế cơ bản bằng tiếng Việt, hoạt động ngoại tuyến, thân thiện với người cao tuổi và phù hợp với điều kiện sử dụng thực tế tại Việt Nam.

2. Mục đích và mục tiêu nghiên cứu

Mục đích:

- Nghiên cứu, thiết kế và đánh giá một hệ thống trợ lý y tế tiếng Việt hoạt động ngoại tuyến trên thiết bị di động, tích hợp các công nghệ nhận dạng giọng nói (ASR), hiểu ngôn ngữ tự nhiên (NLU) và tổng hợp giọng nói (TTS), nhằm hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận thông tin y tế cơ bản thông qua tương tác giọng nói tự nhiên.

- Đề tài đồng thời hướng đến việc đánh giá khả năng triển khai pipeline ASR–NLU–TTS ngoại tuyến trong điều kiện tài nguyên tính toán hạn chế, đảm bảo tính ổn định, hiệu năng và khả năng ứng dụng thực tế trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Mục tiêu:

- Phân tích nhu cầu sử dụng, đặc điểm giọng nói và các khó khăn trong quá trình tiếp cận công nghệ của người cao tuổi Việt Nam nhằm xây dựng định hướng thiết kế hệ thống phù hợp.

- Nghiên cứu và lựa chọn mô hình nhận dạng giọng nói tiếng Việt hoạt động ngoại tuyến phù hợp, hướng đến giảm tỷ lệ lỗi nhận dạng và đảm bảo khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện sử dụng thực tế.

- Xây dựng mô-đun hiểu ngôn ngữ tự nhiên phục vụ các nghiệp vụ y tế cơ bản như hỏi đáp thông tin sức khỏe, nhắc lịch uống thuốc và xử lý yêu cầu bằng tiếng Việt với độ chính xác phù hợp.

- Nghiên cứu và tích hợp mô-đun tổng hợp giọng nói tiếng Việt có khả năng tạo phản hồi tự nhiên, rõ ràng và phù hợp với người cao tuổi.

- Thiết kế kiến trúc hệ thống AI on-device hoạt động ngoại tuyến trên nền tảng Android, đảm bảo tính liên tục, bảo mật dữ liệu và không phụ thuộc vào hạ tầng mạng.

- Tối ưu hiệu năng xử lý nhằm giảm độ trễ phản hồi, tiết kiệm tài nguyên tính toán và đảm bảo khả năng vận hành trên các thiết bị di động có cấu hình trung bình.

- Đánh giá hệ thống thông qua các tiêu chí thực nghiệm như độ chính xác nhận dạng, chất lượng phản hồi giọng nói, hiệu năng xử lý và mức độ hài lòng của người dùng cao tuổi trong quá trình sử dụng thực tế.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

- Người cao tuổi Việt Nam từ 60 tuổi trở lên, gặp khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ hoặc ghi nhớ thông tin chăm sóc sức khỏe cơ bản, nhưng vẫn có khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt trong các tình huống thông thường.

- Các phương pháp và mô hình xử lý tiếng nói, hiểu ngôn ngữ tự nhiên và tổng hợp giọng nói tiếng Việt phục vụ xây dựng hệ thống trợ lý y tế hoạt động ngoại tuyến trên thiết bị di động.

- Kiến trúc triển khai AI on-device nhằm tối ưu khả năng hoạt động ngoại tuyến, hiệu năng xử lý và tính ổn định của hệ thống trên nền tảng di động.

Phạm vi nghiên cứu:

- Hệ thống tập trung hỗ trợ một số tác vụ y tế cơ bản như: nhắc lịch uống thuốc, quản lý và nhắc lịch khám bệnh, ghi nhận triệu chứng đơn giản, tra cứu thông tin thuốc hoặc triệu chứng phổ biến, và hỗ trợ cảnh báo trong một số tình huống khẩn cấp cơ bản.

- Nghiên cứu không bao gồm các chức năng chẩn đoán bệnh, tư vấn y khoa chuyên sâu hoặc thay thế vai trò của nhân viên y tế chuyên môn.

- Hệ thống xử lý tiếng Việt phổ thông với các câu lệnh giao tiếp đơn giản; chưa tập trung xử lý tiếng địa phương phức tạp, ngôn ngữ pha trộn hoặc hội thoại đa ngữ cảnh chuyên sâu.

- Hệ thống được triển khai trên nền tảng Android và hoạt động hoàn toàn ngoại tuyến nhằm đảm bảo tính liên tục sử dụng và bảo mật dữ liệu cá nhân.

- Việc đánh giá hệ thống được thực hiện trong điều kiện sử dụng thông thường với các tình huống tương tác giọng nói cơ bản của người cao tuổi.

4. Nội dung nghiên cứu

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, nhóm nghiên cứu triển khai đề tài theo các nội dung chính sau:

- Nghiên cứu tổng quan về trợ lý y tế thông minh, trợ lý giọng nói và các công nghệ xử lý tiếng nói tiếng Việt như nhận dạng giọng nói (ASR), hiểu ngôn ngữ tự nhiên (NLU) và tổng hợp giọng nói (TTS).

- Khảo sát nhu cầu và khó khăn của người cao tuổi trong quá trình tiếp cận công nghệ và chăm sóc sức khỏe hằng ngày, đặc biệt trong các tác vụ như nhắc uống thuốc, quản lý lịch khám và tra cứu thông tin y tế cơ bản.

- Phân tích yêu cầu hệ thống và xác định các chức năng phù hợp với người cao tuổi như tương tác bằng giọng nói, nhắc lịch uống thuốc, quản lý lịch khám, ghi nhận triệu chứng cơ bản, tra cứu thông tin sức khỏe và hỗ trợ cảnh báo trong một số tình huống khẩn cấp đơn giản.

- Nghiên cứu và lựa chọn các mô hình xử lý tiếng nói và ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt phù hợp nhằm xây dựng hệ thống trợ lý y tế hoạt động hoàn toàn ngoại tuyến trên thiết bị di động.

- Thiết kế kiến trúc hệ thống theo hướng mô-đun, bao gồm các thành phần xử lý giọng nói, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, quản lý nghiệp vụ, phản hồi bằng giọng nói và lưu trữ dữ liệu cục bộ.

- Xây dựng tập dữ liệu kiểm thử và dữ liệu intent/entity phục vụ đánh giá khả năng xử lý tiếng Việt của hệ thống trong các tình huống giao tiếp y tế cơ bản.

- Xây dựng nguyên mẫu hệ thống trợ lý y tế ngoại tuyến trên nền tảng Android và tích hợp các thành phần ASR–NLU–TTS thành một hệ thống hoàn chỉnh.

- Thực nghiệm và đánh giá hệ thống dựa trên các tiêu chí về độ chính xác xử lý tiếng nói, hiệu năng hoạt động on-device, chất lượng phản hồi giọng nói và trải nghiệm sử dụng của người cao tuổi; từ đó phân tích hạn chế và đề xuất hướng cải tiến.

5. Phương pháp nghiên cứu

- *Phương pháp nghiên cứu tài liệu:* Thu thập, phân tích và tổng hợp các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến trợ lý giọng nói, AI ngoại tuyến, ASR, NLU, TTS tiếng Việt và các hệ thống hỗ trợ y tế thông minh.

- *Phương pháp khảo sát người dùng:* Khảo sát nhu cầu và khó khăn của người cao tuổi thông qua bảng hỏi và phỏng vấn nhằm xác định các yêu cầu phù hợp cho hệ thống.

- *Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống:* Phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng, mô hình hóa kiến trúc và luồng xử lý hệ thống bằng UML và thiết kế theo hướng mô-đun.

- *Phương pháp thực nghiệm:* Xây dựng nguyên mẫu hệ thống, tích hợp các mô hình AI xử lý tiếng Việt và triển khai thử nghiệm trên thiết bị Android hoạt động ngoại tuyến.

- *Phương pháp đánh giá định lượng:* Đánh giá hệ thống thông qua các chỉ số như Word Error Rate (WER) đối với ASR, F1 Score đối với NLU, Mean Opinion Score (MOS) đối với TTS, thời gian phản hồi và mức sử dụng tài nguyên hệ thống trên thiết bị di động.

- *Phương pháp đánh giá người dùng:* Đánh giá trải nghiệm sử dụng và mức độ hài lòng của người cao tuổi thông qua bảng hỏi System Usability Scale (SUS) và các tình huống sử dụng thực tế.

- *Phương pháp phát triển hệ thống:* Quá trình phát triển được tổ chức theo mô hình Scrum với các giai đoạn phân tích, thiết kế, triển khai và đánh giá được chia thành các sprint theo từng mốc thời gian cụ thể.

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Về mặt khoa học:

- Đề tài góp phần nghiên cứu và xây dựng một kiến trúc tham khảo cho hệ thống trợ lý y tế tiếng Việt hoạt động hoàn toàn ngoại tuyến, tích hợp các thành phần nhận dạng giọng nói (ASR), hiểu ngôn ngữ tự nhiên (NLU) và tổng hợp giọng nói (TTS) trên thiết bị di động.

- Nghiên cứu đồng thời đề xuất quy trình đánh giá thực nghiệm cho hệ thống trợ lý giọng nói tiếng Việt hướng đến người cao tuổi, bao gồm các tiêu chí về độ chính xác xử lý ngôn ngữ, hiệu năng on-device và trải nghiệm người dùng. Bên cạnh đó, đề

tài xây dựng tập dữ liệu thử nghiệm ban đầu gồm giọng nói người cao tuổi và các mẫu câu lệnh y tế tiếng Việt phục vụ quá trình kiểm thử và đánh giá hệ thống.

Về mặt thực tiễn:

- Hệ thống hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận thông tin y tế cơ bản thông qua tương tác giọng nói tự nhiên, góp phần giảm khó khăn trong việc sử dụng các ứng dụng công nghệ truyền thống.

- Việc triển khai hệ thống theo hướng hoạt động ngoại tuyến giúp tăng tính ổn định khi sử dụng, giảm phụ thuộc vào hạ tầng mạng và hỗ trợ bảo mật dữ liệu cá nhân. Đề tài có tiềm năng ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt tại các khu vực có điều kiện hạ tầng internet còn hạn chế hoặc thiếu nguồn nhân lực y tế.

7. Đóng góp mới của đề tài

So với các nghiên cứu và ứng dụng trợ lý y tế hiện có, đề tài có một số đóng góp mới trên cả phương diện kỹ thuật và thực tiễn như sau:

- Đề xuất và xây dựng hệ thống trợ lý y tế tiếng Việt hoạt động hoàn toàn ngoại tuyến trên nền tảng Android, tích hợp quy trình xử lý giọng nói từ kích hoạt bằng từ khóa, nhận dạng tiếng nói, hiểu ngôn ngữ tự nhiên đến phản hồi bằng giọng nói.

- Xây dựng pipeline xử lý tiếng nói tiếng Việt theo hướng on-device nhằm hỗ trợ các tác vụ y tế cơ bản như nhắc lịch uống thuốc, quản lý lịch khám, ghi nhận triệu chứng đơn giản và tra cứu thông tin sức khỏe cơ bản cho người cao tuổi.

- Thiết kế kiến trúc hệ thống theo hướng mô-đun, hỗ trợ khả năng tích hợp và mở rộng các thành phần AI xử lý tiếng Việt trong môi trường ngoại tuyến.

- Xây dựng tập dữ liệu thử nghiệm ban đầu gồm khoảng 5 giờ dữ liệu giọng nói tiếng Việt của người cao tuổi và khoảng 500 mẫu câu lệnh y tế được gắn nhãn intent/entity phục vụ đánh giá mô-đun xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

- Thực nghiệm và đánh giá hệ thống thông qua các chỉ số định lượng như Word Error Rate (WER), F1 Score, Mean Opinion Score (MOS), thời gian phản hồi và mức sử dụng tài nguyên trên thiết bị di động.

- Đánh giá trải nghiệm người dùng thông qua thử nghiệm với người cao tuổi bằng bảng hỏi System Usability Scale (SUS) và các tình huống sử dụng thực tế nhằm xác định tính khả thi của hệ thống trong môi trường ứng dụng thực tiễn.

8. Cấu trúc báo cáo

(Nội dung đề tài chia thành 4 chương)

- CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT: Trình bày bối cảnh già hóa dân số, phân tích các yêu cầu thiết kế hệ thống phù hợp với người cao tuổi, đồng thời tổng hợp cơ sở lý thuyết của các công nghệ xử lý tiếng nói (ASR, NLU, TTS) và phương pháp đánh giá định lượng.

- CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM: Mô tả quy trình nghiên cứu, căn cứ lựa chọn các mô-đun AI hoạt động ngoại tuyến, kiến trúc hệ thống (Clean Architecture), phương pháp xây dựng dữ liệu và quy trình kiểm thử/đánh giá (WER, F1-score, MOS, SUS).

- CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN: Trình bày kết quả thực nghiệm về độ chính xác của ASR, NLU, TTS, hiệu năng hoạt động on-device, đánh giá trải nghiệm người dùng, phân tích mức độ đạt mục tiêu, thảo luận về sai số và đề xuất hướng cải tiến tiếp theo.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương 1 trình bày nền tảng lý thuyết và tổng quan các hướng nghiên cứu liên quan đến đề tài phát triển hệ thống trợ lý y tế ngoại tuyến tiếng Việt tích hợp ASR-NLU-TTS cho người cao tuổi. Nội dung được tổ chức theo ba lớp vấn đề: bối cảnh và nhu cầu ứng dụng; cơ sở lý thuyết của các công nghệ xử lý tiếng nói, hiểu ngôn ngữ tự nhiên và triển khai on-device; cuối cùng là cơ sở lý thuyết về phương pháp đánh giá, kiểm tra chất lượng kỹ thuật, hiệu năng và trải nghiệm người dùng. Cách trình bày này nhằm bảo đảm Chương 1 không chỉ giới thiệu công nghệ, mà còn làm rõ căn cứ khoa học để lựa chọn phương pháp, xây dựng tiêu chí đánh giá và giới hạn phạm vi y tế của sản phẩm.

1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

1.1.1. Bối cảnh già hóa dân số và nhu cầu hỗ trợ chăm sóc sức khỏe

Già hóa dân số đang làm gia tăng nhu cầu về các giải pháp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại nhà, đặc biệt đối với nhóm người cao tuổi sống một mình, sống ở khu vực hạ tầng y tế chưa đồng đều hoặc gặp khó khăn khi sử dụng ứng dụng số. Theo UNFPA Việt Nam, nhóm người từ 60 tuổi trở lên chiếm 11,9% dân số vào năm 2019 và dự báo tăng lên hơn 25% vào năm 2050. WHO cũng nhấn mạnh rằng người cao tuổi thường đồng thời gặp nhiều vấn đề sức khỏe như suy giảm thính lực, bệnh mạn tính, đau cơ xương khớp, trầm cảm hoặc sa sút trí tuệ, do đó nhu cầu được nhắc nhở, theo dõi và hỗ trợ thông tin cơ bản ngày càng rõ rệt.

Trong bối cảnh đó, những tác vụ như nhắc uống thuốc đúng giờ, nhắc lịch tái khám, ghi nhận triệu chứng, gọi người thân khi khẩn cấp và cung cấp thông tin y tế cơ bản có ý nghĩa thực tiễn đối với người cao tuổi. Tuy nhiên, các ứng dụng y tế truyền thống thường yêu cầu thao tác trên màn hình cảm ứng, đọc chữ nhỏ, nhập liệu bằng bàn phím hoặc phụ thuộc vào kết nối Internet. Các yêu cầu này tạo ra rào cản đối với người dùng có thị lực kém, thao tác tay chậm, trí nhớ suy giảm hoặc chưa quen với công nghệ.

Vì vậy, tương tác bằng giọng nói được xem là một hướng tiếp cận phù hợp hơn với người cao tuổi. Người dùng có thể phát lệnh tự nhiên như “nhắc tôi uống thuốc lúc 8 giờ sáng” hoặc “lưu triệu chứng hôm nay bị đau đầu”, hệ thống chuyển lời nói thành văn bản, hiểu ý định, thực hiện nghiệp vụ và phản hồi lại bằng giọng nói. Khi hệ thống hoạt động ngoại tuyến, dữ liệu nhạy cảm về lịch dùng thuốc, triệu chứng và lịch khám được xử lý tại thiết bị, giảm phụ thuộc vào mạng và hạn chế nguy cơ rò rỉ dữ liệu.

1.1.2. Khái niệm trợ lý y tế giọng nói ngoại tuyến

Trợ lý y tế giọng nói là một hệ thống phần mềm có khả năng tiếp nhận yêu cầu của người dùng qua lời nói, phân tích nội dung yêu cầu, thực hiện một số tác vụ y tế hoặc chăm sóc sức khỏe trong phạm vi được định nghĩa, sau đó phản hồi lại bằng văn bản, âm thanh hoặc thông báo. Trong đề tài này, trợ lý y tế không đóng vai trò bác sĩ, không chẩn đoán bệnh, không kê đơn và không thay thế quyết định chuyên môn. Hệ thống chỉ hỗ trợ các tác vụ quản lý sức khỏe hằng ngày ở mức cơ bản, như nhắc thuốc, nhắc lịch khám, ghi nhận triệu chứng và tra cứu thông tin phổ thông đã được giới hạn phạm vi.

Khái niệm "ngoại tuyến" trong đề tài được hiểu là các chức năng chính của hệ thống có thể vận hành trên thiết bị Android mà không cần kết nối Internet trong quá trình sử dụng thông thường. Điều này bao gồm kích hoạt bằng từ khóa, nhận dạng giọng nói, hiểu câu lệnh, xử lý nghiệp vụ, lưu trữ dữ liệu cục bộ và tổng hợp giọng nói phản hồi. Các thao tác cập nhật mô hình, cập nhật cơ sở tri thức hoặc sao lưu dữ liệu có thể được xem là chức năng bổ sung, không ảnh hưởng đến yêu cầu cốt lõi là hệ thống hoạt động độc lập khi người cao tuổi sử dụng hằng ngày.

Một hệ thống trợ lý y tế giọng nói ngoại tuyến cần thỏa mãn đồng thời bốn nhóm yêu cầu: đúng về kỹ thuật, an toàn về phạm vi y tế, phù hợp với người cao tuổi và khả thi trên tài nguyên thiết bị di động. Đây là điểm khác biệt so với chatbot trực tuyến thông thường, vì hệ thống không chỉ cần hiểu câu lệnh mà còn phải phản hồi ổn định trong môi trường có giới hạn CPU, RAM, pin và dung lượng lưu trữ.

1.1.3. Đặc điểm người cao tuổi và yêu cầu thiết kế hệ thống

Người cao tuổi là nhóm người dùng có đặc điểm sử dụng công nghệ khác biệt so với người trẻ. Một số người có thị lực giảm, thính lực kém, tốc độ phản xạ chậm, trí nhớ ngắn hạn suy giảm hoặc có thói quen diễn đạt câu lệnh không hoàn chỉnh. Các đặc điểm này ảnh hưởng trực tiếp đến cách thiết kế giao diện, câu lệnh giọng nói, tốc độ phản hồi và quy trình xác nhận của hệ thống. Nếu thiết kế chỉ dựa trên giả định người dùng trẻ, hệ thống có thể đạt kết quả kỹ thuật tốt trong phòng thí nghiệm nhưng khó sử dụng trong thực tế.

Bảng 1.1 Đặc điểm người cao tuổi và hàm ý thiết kế đối với trợ lý y tế giọng nói

Đặc điểm người dùng	Rủi ro khi sử dụng ứng dụng số	Hàm ý thiết kế trong đề tài
Thị lực giảm, khó đọc chữ nhỏ	Khó thao tác với menu phức tạp, dễ bỏ sót thông tin quan trọng	Ưu tiên điều khiển bằng giọng nói, chữ lớn, nút lớn, độ tương phản cao
Thính lực giảm hoặc nghe không rõ	Không hiểu phản hồi nếu giọng nói quá nhanh hoặc âm lượng thấp	TTS cần phát âm rõ, tốc độ chậm vừa phải, có tùy chọn lặp lại thông báo
Trí nhớ ngắn hạn suy giảm	Quên uống thuốc, quên lịch khám, quên bước thao tác	Thiết kế chức năng nhắc lại, xác nhận lịch, lưu lịch sử và thông báo đúng thời điểm
Giọng nói có thể run, ngắt quãng, phát âm không đều	ASR dễ nhận sai, nhất là trong môi trường có tiếng ồn	Cần thu thập mẫu giọng người cao tuổi, kiểm thử theo điều kiện âm thanh khác nhau
Ít kinh nghiệm với công nghệ	Khó học quy trình sử dụng nhiều bước	Luồng hội thoại ngắn, phản hồi trực tiếp, tránh yêu cầu người dùng nhập liệu phức tạp
Thông tin sức khỏe có tính riêng tư	Rủi ro lộ dữ liệu nếu truyền lên máy chủ bên ngoài	Xử lý và lưu trữ cục bộ, phân quyền truy cập, chỉ hiển thị thông tin cần thiết

1.1.4. Phạm vi nghiệp vụ y tế cơ bản của đề tài

Phạm vi của đề tài tập trung vào các nghiệp vụ hỗ trợ tự quản lý sức khỏe hằng ngày, không mở rộng sang chẩn đoán hoặc tư vấn điều trị chuyên sâu. Các chức năng chính bao gồm: kích hoạt trợ lý bằng giọng nói, nhắc uống thuốc, đặt và nhắc lịch khám, tra cứu thông tin thuốc phổ biến, tra cứu triệu chứng ở mức tham khảo, ghi nhận triệu chứng, hỗ trợ khẩn cấp và xem lịch sử tương tác. Việc giới hạn phạm vi là cần

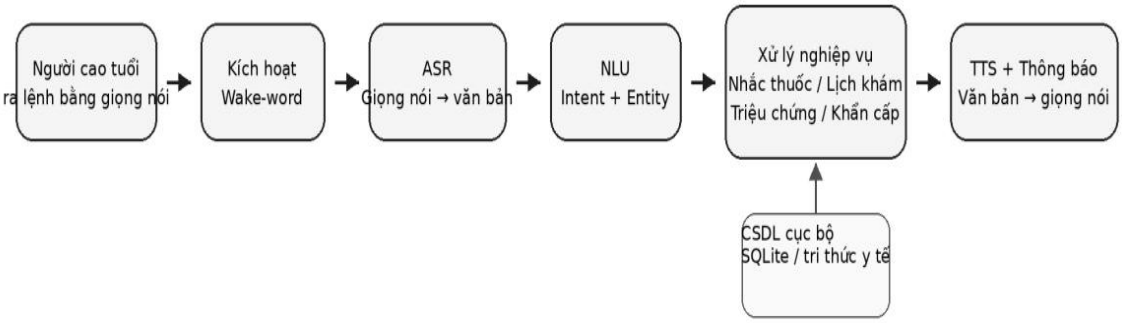
thiết để bảo đảm an toàn y tế, giảm độ phức tạp của mô hình NLU và giúp đánh giá sản phẩm theo các kịch bản kiểm thử rõ ràng.

Trong hệ thống y tế số, ranh giới giữa "hỗ trợ thông tin" và "tư vấn y khoa" cần được xác định minh bạch. Với đề tài này, mọi câu trả lời liên quan đến triệu chứng hoặc thuốc cần được thiết kế theo hướng cung cấp thông tin chung, khuyến nghị người dùng liên hệ bác sĩ khi triệu chứng bất thường hoặc khi cần quyết định điều trị. Nguyên tắc này phù hợp với khuyến nghị của WHO về việc triển khai AI trong y tế cho người cao tuổi: công nghệ có tiềm năng hỗ trợ sức khỏe, nhưng cần được thiết kế để tránh thiên lệch, tránh gây hại và không thay thế chuyên môn y tế .

1.2. Cơ sở lý thuyết về xử lý tiếng nói và ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt

1.2.1. Quy trình xử lý tổng quát của trợ lý giọng nói ngoại tuyến

Một trợ lý giọng nói hoàn chỉnh thường được xây dựng theo chuỗi xử lý gồm: phát hiện từ khóa kích hoạt, nhận dạng giọng nói tự động, tiền xử lý văn bản, hiểu ngôn ngữ tự nhiên, quản lý hội thoại, xử lý nghiệp vụ, truy xuất dữ liệu cục bộ và tổng hợp giọng nói phản hồi. Trong môi trường ngoại tuyến, mỗi thành phần phải có khả năng chạy tại thiết bị hoặc được đóng gói sẵn cùng ứng dụng.



Hình 1.1 Quy trình xử lý của trợ lý y tế giọng nói ngoại tuyến

Luồng xử lý trong Hình 1.1 cho thấy dữ liệu được chuyển đổi qua nhiều tầng biểu diễn. Ở tầng âm thanh, hệ thống xử lý tín hiệu tiếng nói. Ở tầng ngôn ngữ, hệ thống làm việc với văn bản, ý định và thực thể. Ở tầng nghiệp vụ, hệ thống áp dụng luật, kiểm tra dữ liệu và tạo phản hồi. Việc phân tách như vậy giúp dễ kiểm thử từng mô-đun, dễ thay thế công nghệ và giảm rủi ro lỗi lan truyền trong toàn bộ hệ thống.

Bảng 1.2 Vai trò của các thành phần trong pipeline ASR-NLU-TTS

Thành phần	Đầu vào	Đầu ra	Vai trò trong hệ thống
Wake-word	Âm thanh liên tục từ micro	Tín hiệu kích hoạt	Giúp người dùng gọi trợ lý mà không cần thao tác chạm màn hình
ASR	Âm thanh sau khi kích hoạt	Văn bản tiếng Việt	Chuyển lời nói thành chuỗi từ để hệ thống xử lý tiếp
Tiền xử lý văn bản	Văn bản thô từ ASR	Văn bản đã chuẩn hóa	Chuẩn hóa số, thời gian, ký hiệu thuốc và loại bỏ nhiễu không cần thiết
NLU	Văn bản đã chuẩn hóa	Intent, entity, độ tin cậy	Xác định người dùng muốn làm gì và các tham số đi kèm
Business Logic	Intent, entity, trạng thái hội thoại	Hành động nghiệp vụ	Thiết lập nhắc thuốc, lưu triệu chứng, tìm thông tin, gọi khẩn cấp
TTS/Notification	Nội dung phản hồi	Âm thanh hoặc thông báo	Trả lời cho người dùng bằng giọng nói và nhắc theo lịch

1.2.2. Nhận dạng giọng nói tự động (ASR)

Nhận dạng giọng nói tự động (Automatic Speech Recognition - ASR) là bài toán chuyển tín hiệu âm thanh lời nói thành văn bản. Về bản chất, hệ thống ASR cần mô hình hóa quan hệ giữa tín hiệu âm học và chuỗi từ/ngữ âm tương ứng. Các hệ thống truyền thống thường tách thành mô hình âm học, từ điển phát âm và mô hình ngôn ngữ; trong khi các hệ thống hiện đại có xu hướng dùng mô hình học sâu đầu cuối. Mô hình Whisper là ví dụ tiêu biểu cho hướng học sâu quy mô lớn, được huấn luyện trên dữ liệu đa ngôn ngữ lớn và cho thấy khả năng tổng quát mạnh. Tuy nhiên, các mô hình

quy mô lớn thường yêu cầu tài nguyên tính toán cao, không phải lúc nào cũng phù hợp với thiết bị di động bình dân.

Đối với đề tài này, yêu cầu ngoại tuyến và tài nguyên giới hạn khiến mô hình ASR cần có kích thước vừa phải, tốc độ phản hồi nhanh và tích hợp được vào Android. VOSK là một bộ công cụ nhận dạng giọng nói mã nguồn mở, có khả năng hoạt động offline và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt; các mô hình nhỏ được khuyến nghị cho ứng dụng di động hoặc thiết bị tài nguyên thấp. Vì vậy, VOSK phù hợp để xây dựng nguyên mẫu trợ lý y tế ngoại tuyến, dù vẫn cần kiểm thử thực nghiệm với giọng người cao tuổi và điều kiện nhiễu khác nhau.

Tiếng Việt đặt ra một số thách thức riêng cho ASR. Đây là ngôn ngữ đơn lập, có thanh điệu, nhiều từ đồng âm khác nghĩa và sự khác biệt vùng miền rõ rệt. Với người cao tuổi, tín hiệu giọng nói có thể chậm, run, ngắt quãng hoặc phát âm không rõ do yếu tố sinh lý. Ngoài ra, môi trường sử dụng thực tế như nhà ở, bệnh viện, phòng chờ hoặc nơi có tiếng TV, quạt, xe cộ cũng làm tăng tỷ lệ nhận dạng sai. Vì vậy, đánh giá ASR không nên chỉ thực hiện trên dữ liệu sạch mà cần chia theo bối cảnh âm thanh và nhóm người nói.

1.2.3. Hiểu ngôn ngữ tự nhiên (NLU)

Hiểu ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Understanding - NLU) là bước chuyển văn bản người dùng thành biểu diễn có cấu trúc để hệ thống có thể xử lý. Trong bài toán trợ lý y tế, NLU thường bao gồm hai nhiệm vụ chính: phân loại ý định (intent classification) và trích xuất thực thể (entity extraction). Ví dụ, với câu "nhắc tôi uống thuốc huyết áp lúc 7 giờ tối", intent có thể là *set_or_update_medication*, còn các thực thể gồm tên thuốc hoặc nhóm thuốc, thời gian và tần suất.

Rasa là một nền tảng hội thoại mã nguồn mở hỗ trợ xây dựng pipeline NLU, trong đó có các thành phần phục vụ phân loại intent và trích xuất entity. Tài liệu Rasa mô tả rõ việc sử dụng intent, entity và các đặc trưng như biểu thức chính quy để cải thiện nhận dạng trong pipeline. Đối với các thực thể có cấu trúc như thời gian, ngày tháng hoặc số lượng, Duckling có thể được dùng như một thư viện phân tích biểu thức ngôn ngữ thành dữ liệu có cấu trúc. Sự kết hợp Rasa và Duckling phù hợp với miền y tế cơ bản, nơi nhiều câu lệnh chứa thời điểm uống thuốc, ngày tái khám, liều lượng hoặc số lần lặp lại.

Trong hệ thống dành cho người cao tuổi, NLU cần được thiết kế theo hướng miền hẹp nhưng có khả năng bao phủ nhiều cách diễn đạt tự nhiên. Ví dụ, intent *set_or_update_medication* cần phân biệt với intent *set_or_update_appointment*; entity

time cần phân biệt giờ uống thuốc với giờ khám. Việc mô tả dữ liệu minh bạch giúp người đọc kiểm tra được mô hình đang học cái gì và vì sao một lỗi phân loại có thể xảy ra. Người dùng có thể nói "tối nay nhắc bác uống thuốc", "8 giờ gọi tôi uống thuốc huyết áp" hoặc "mai đi khám ở bệnh viện". Các câu này có cấu trúc khác nhau nhưng có thể cùng một ý định. Do đó, dữ liệu huấn luyện NLU cần gồm nhiều biến thể câu lệnh, bao gồm câu đầy đủ, câu thiếu chủ ngữ, câu dùng từ địa phương phổ biến và câu có lỗi ASR nhỏ. Việc đánh giá cần tách riêng lỗi của ASR và lỗi của NLU để xác định chính xác nguyên nhân hệ thống không hiểu yêu cầu.

1.2.4. Quản lý hội thoại và xử lý nghiệp vụ y tế

Quản lý hội thoại là thành phần quyết định hành động tiếp theo của hệ thống dựa trên intent, entity và trạng thái tương tác. Với các tác vụ y tế cơ bản, luồng hội thoại nên ưu tiên tính rõ ràng, xác nhận thông tin quan trọng và tránh suy luận quá mức. Ví dụ, nếu người dùng nói "nhắc uống thuốc lúc 8 giờ" nhưng chưa nêu tên thuốc, hệ thống không nên tự đoán mà cần hỏi lại "Bác muốn nhắc thuốc nào?". Nếu câu lệnh khẩn cấp được nhận diện, hệ thống cần xác nhận hoặc kích hoạt quy trình gọi người thân theo cấu hình, tùy theo mức độ rủi ro.

Xử lý nghiệp vụ trong đề tài bao gồm các chức năng như tạo lịch nhắc thuốc, lưu lịch khám, ghi nhận triệu chứng, tra cứu dữ liệu thuốc/triệu chứng cơ bản và xem lịch sử. Các chức năng này có thể được mô hình hóa bằng luật nghiệp vụ kết hợp cơ sở dữ liệu cục bộ. Cách tiếp cận dựa trên luật phù hợp với phạm vi đề tài vì dễ kiểm soát, dễ giải thích và giảm nguy cơ hệ thống đưa ra phản hồi ngoài phạm vi y tế đã định.

1.2.5. Tổng hợp giọng nói (TTS)

Tổng hợp giọng nói (Text-to-Speech - TTS) là quá trình chuyển văn bản phản hồi của hệ thống thành âm thanh lời nói. Một hệ thống TTS thường gồm các bước chuẩn hóa văn bản, tạo đặc trưng âm học và sinh dạng sóng. Đối với người cao tuổi, chất lượng TTS không chỉ được đánh giá ở mức "giống giọng người" mà còn ở khả năng nghe rõ, tốc độ vừa phải, ít gây mệt và phát âm chính xác các thuật ngữ y tế phổ biến.

Trong phạm vi đề tài, thư viện pyttsx3 được sử dụng để thực hiện chức năng tổng hợp giọng nói. Đây là thư viện TTS trong Python có thể hoạt động offline, không phụ thuộc vào Internet và sử dụng bộ máy giọng nói có sẵn trên hệ điều hành. pyttsx3 cho phép điều chỉnh tốc độ nói, âm lượng và lựa chọn giọng đọc, phù hợp với định hướng xây dựng trợ lý y tế hoạt động cục bộ. Tuy nhiên, chất lượng giọng nói và khả năng phát âm tiếng Việt còn phụ thuộc vào thiết bị, do đó cần kiểm thử thực tế để đảm bảo người cao tuổi nghe rõ và dễ hiểu.

1.2.6. Triển khai on-device và tối ưu hóa mô hình

Triển khai on-device là hướng đưa mô hình học máy chạy trực tiếp trên thiết bị người dùng, thay vì gửi dữ liệu lên máy chủ. Cách tiếp cận này có ba lợi ích chính đối với trợ lý y tế ngoại tuyến: bảo vệ dữ liệu cá nhân tốt hơn, giảm phụ thuộc vào mạng và giảm độ trễ khi xử lý các tác vụ ngắn. ONNX Runtime Mobile cho phép chạy mô hình suy luận trên thiết bị iOS/Android và cung cấp quy trình phát triển ứng dụng mobile với ONNX Runtime.

Tuy nhiên, triển khai on-device đòi hỏi cân bằng giữa độ chính xác và tài nguyên. Mô hình càng lớn thường càng chính xác nhưng tiêu tốn RAM, pin và thời gian phản hồi. Các kỹ thuật như lượng tử hóa (quantization), cắt tỉa mô hình (pruning), giảm kích thước từ vựng hoặc giới hạn miền tác vụ có thể giúp hệ thống vận hành tốt hơn trên điện thoại phổ thông. Trong đề tài này, tiêu chí "chạy được offline" cần được kiểm chứng bằng số đo cụ thể như thời gian phản hồi, mức sử dụng RAM, dung lượng cài đặt và mức tiêu thụ pin.

1.3. Tổng quan công nghệ và nguồn dữ liệu liên quan

1.3.1. Căn cứ lựa chọn công nghệ cho hệ thống

Việc lựa chọn công nghệ trong đề tài dựa trên bốn tiêu chí: khả năng hoạt động ngoại tuyến, khả năng tích hợp với Android, mức độ phù hợp với tiếng Việt và khả năng kiểm chứng bằng chỉ số định lượng. Các công nghệ như Porcupine, VOSK, Rasa, Duckling, pyttsx3 và ONNX Runtime Mobile không được lựa chọn tách rời mà được ghép thành một pipeline thống nhất, trong đó đầu ra của thành phần trước là đầu vào của thành phần sau.

Bảng 1.3 So sánh định hướng lựa chọn công nghệ trong đề tài

Thành phần	Công nghệ định hướng	Căn cứ khoa học/kỹ thuật	Rủi ro cần kiểm chứng
Wake-word	Picovoice Porcupine	Engine phát hiện từ khóa kích hoạt on-device, phù hợp giao diện luôn sẵn sàng bằng giọng nói	Sai kích hoạt do tiếng ồn hoặc giọng đọc giống từ khóa

ASR	VOSK	Mã nguồn mở, hoạt động offline, có mô hình nhỏ phù hợp thiết bị nhẹ và hỗ trợ tiếng Việt	WER có thể tăng với giọng người cao tuổi, tiếng ồn và từ y tế ít gặp
NLU	Rasa	Hỗ trợ intent/entity, pipeline linh hoạt, phù hợp xây dựng chatbot miền hẹp	Cần dữ liệu gắn nhãn đủ đa dạng để tránh nhầm intent
Entity thời gian/số lượng	Duckling	Trích xuất biểu thức có cấu trúc như ngày, giờ, số lượng từ văn bản	Biểu thức tiếng Việt tự nhiên có thể mơ hồ, cần kiểm thử theo ngữ cảnh
TTS	pyttsx3	Hoạt động offline, tích hợp trực tiếp với Python, sử dụng bộ máy TTS có sẵn trên hệ điều hành; có thể chỉnh tốc độ, âm lượng và giọng đọc	Chất lượng giọng tiếng Việt phụ thuộc vào thiết bị và giọng đọc có sẵn; cần kiểm thử tốc độ, độ rõ và độ dễ nghe với người cao tuổi
Runtime	ONNX Runtime Mobile	Hỗ trợ suy luận mô hình trên mobile, phù hợp định hướng on-device	Cần tối ưu kích thước, RAM, tốc độ phản hồi và pin

1.3.2. Nguồn dữ liệu tiếng Việt phục vụ nghiên cứu

Dữ liệu là yếu tố quyết định chất lượng của cả ASR, NLU và TTS. Với ASR tiếng Việt, các nguồn dữ liệu công khai như VIVOS và Mozilla Common Voice có thể được sử dụng để tham khảo, kiểm thử hoặc xây dựng baseline. VIVOS là bộ dữ liệu tiếng Việt cho nhận dạng giọng nói, gồm khoảng 15 giờ bản ghi có transcript . Mozilla

Common Voice là nền tảng dữ liệu giọng nói mở do cộng đồng đóng góp, phục vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ tiếng nói ở nhiều ngôn ngữ.

Tuy nhiên, các bộ dữ liệu công khai không nhất thiết phản ánh đầy đủ giọng nói của người cao tuổi Việt Nam, đặc biệt trong miền câu lệnh y tế. Vì vậy, đề tài cần có tập dữ liệu tự thu thập hoặc tự xây dựng trong phạm vi đạo đức nghiên cứu: người tham gia được thông báo mục đích sử dụng, dữ liệu được ẩn danh, tệp âm thanh và transcript được lưu cục bộ an toàn, và quá trình chia tập huấn luyện/kiểm thử phải tránh để cùng một câu hoặc cùng một người nói xuất hiện đồng thời trong cả hai tập nếu mục tiêu là đánh giá khả năng tổng quát.

Đối với NLU, dữ liệu không chỉ là câu lệnh văn bản mà còn là nhãn intent và entity. Tập dữ liệu cần mô tả rõ danh sách intent, định nghĩa từng intent, danh sách entity, quy tắc gắn nhãn và ví dụ minh họa.Ví dụ, intent *set_or_update_medication* cần phân biệt với intent *set_or_update_appointment*; entity *datetime* cần phân biệt giờ uống thuốc với giờ khám. Việc mô tả dữ liệu minh bạch giúp người đọc kiểm tra được mô hình đang học cái gì và vì sao một lỗi phân loại có thể xảy ra.

Đối với TTS, dữ liệu phục vụ nghiên cứu tập trung vào tập câu phản hồi tiếng Việt đại diện cho các tình huống sử dụng thực tế của hệ thống. Các câu này bao gồm câu nhắc uống thuốc, xác nhận lịch khám, hỏi lại khi thiếu thông tin, thông báo khẩn cấp và hướng dẫn sử dụng. Tập câu phản hồi được dùng để kiểm thử chất lượng giọng nói đầu ra của pyttsx3, bao gồm độ rõ của phát âm, tốc độ nói, âm lượng, khả năng nghe hiểu sau một lần nghe và mức độ phù hợp với người cao tuổi.

1.3.3. Các công trình và xu hướng nghiên cứu liên quan

Các hướng nghiên cứu về trợ lý giọng nói y tế thường kết hợp ba nhóm công nghệ: nhận dạng giọng nói, hiểu ý định hội thoại và tạo phản hồi tự nhiên. Sự phát triển của kiến trúc Transformer đã tạo nền tảng quan trọng cho nhiều mô hình xử lý ngôn ngữ và tiếng nói hiện đại. Trong ASR, các mô hình quy mô lớn như Whisper cho thấy khả năng nhận dạng đa ngôn ngữ mạnh, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc có thể triển khai nguyên vẹn trên thiết bị di động ngoại tuyến trong mọi bối cảnh. Do đó, các hệ thống thực tế thường phải đánh đổi giữa độ chính xác, tốc độ và tài nguyên.

Trong nghiên cứu về người cao tuổi, các trợ lý giọng nói được quan tâm vì có thể giảm gánh nặng thao tác bằng tay và hỗ trợ ghi nhớ các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, nếu hệ thống phụ thuộc hoàn toàn vào dịch vụ đám mây, người dùng ở khu vực mạng yếu sẽ gặp gián đoạn, đồng thời dữ liệu sức khỏe có thể phải rời khỏi thiết

bị. Vì vậy, hướng trợ lý giọng nói ngoại tuyến, miền hẹp, ưu tiên bảo mật và dễ sử dụng là phù hợp với bối cảnh đề tài.

Đối với tiếng Việt, các nghiên cứu ASR và chatbot đã có tiến bộ, nhưng vẫn còn khoảng trống ở nhóm người cao tuổi và miền y tế cơ bản. Giọng người cao tuổi có đặc điểm âm học khác biệt, còn câu lệnh y tế chứa nhiều tên thuốc, thời điểm, liều lượng và cách diễn đạt không chuẩn. Điều này khiến hệ thống cần được đánh giá riêng thay vì chỉ dựa trên kết quả của các tập dữ liệu tiếng Việt tổng quát.

1.4. Cơ sở lý thuyết về phương pháp đánh giá và kiểm tra hệ thống

1.4.1. Nguyên tắc đánh giá khoa học đối với sản phẩm trợ lý y tế

Đánh giá hệ thống trợ lý y tế ngoại tuyến cần kết hợp kiểm thử phần mềm, đánh giá mô hình học máy, đánh giá hiệu năng thiết bị và đánh giá trải nghiệm người dùng. Một kết quả đánh giá có tính khoa học cần nêu rõ tập dữ liệu, điều kiện kiểm thử, số lượng mẫu, tiêu chí pass/fail, cách tính chỉ số và giới hạn suy luận. Đặc biệt, trong lĩnh vực y tế, báo cáo cần phân biệt rõ kết quả "hệ thống hiểu đúng câu lệnh" với kết quả "hệ thống đưa ra quyết định y khoa đúng". Đề tài này chỉ đánh giá khả năng hỗ trợ tác vụ trong phạm vi đã định nghĩa, không đánh giá năng lực chẩn đoán.

Quy trình đánh giá nên được thiết kế theo nguyên tắc lặp lại được. Ví dụ, khi đánh giá ASR, cần lưu lại tệp âm thanh, transcript chuẩn, transcript hệ thống sinh ra và công thức tính WER. Khi đánh giá NLU, cần lưu lại câu đầu vào, nhãn đúng, nhãn dự đoán và ma trận nhầm lẫn. Khi đánh giá trải nghiệm, cần mô tả số người tham gia, độ tuổi, kịch bản thử nghiệm, thời lượng thử nghiệm và bảng hỏi sử dụng. Cách trình bày này giúp kết quả không chỉ là nhận xét chủ quan mà có thể được kiểm tra độc lập.

1.4.2. Kiểm thử chức năng

Kiểm thử chức năng nhằm xác định hệ thống có thực hiện đúng các tác vụ đã thiết kế hay không. Mỗi chức năng cần có bộ test case gồm điều kiện đầu vào, thao tác thực hiện, dữ liệu mẫu, kết quả mong đợi và kết quả thực tế. Đối với trợ lý y tế, các chức năng nên được kiểm thử tối thiểu gồm: kích hoạt bằng wake-word, tạo nhắc thuốc, chỉnh sửa hoặc hủy nhắc thuốc, đặt lịch khám, tra cứu thuốc, ghi nhận triệu chứng, kích hoạt hỗ trợ khẩn cấp và xem lịch sử.

Do hệ thống có tương tác bằng giọng nói, kiểm thử chức năng nên được thực hiện ở hai mức. Mức thứ nhất là kiểm thử trực tiếp business logic bằng đầu vào đã chuẩn hóa, nhằm xác định nghiệp vụ đúng. Mức thứ hai là kiểm thử end-to-end từ giọng nói đến

phản hồi, nhằm đo tác động của ASR và NLU lên toàn bộ luồng xử lý. Việc tách hai mức kiểm thử giúp phân biệt lỗi do hiểu sai câu nói với lỗi do xử lý nghiệp vụ.

1.4.3. Đánh giá ASR bằng Word Error Rate

Word Error Rate (WER) là chỉ số phổ biến để đánh giá độ chính xác của nhận dạng giọng nói. WER đo tỷ lệ lỗi giữa transcript chuẩn và transcript do hệ thống tạo ra. Công thức được sử dụng như sau:

$$WER = \frac{S + D + I}{N}$$

Trong đó:

- S là số từ bị thay thế
- D là số từ bị xóa
- I là số từ bị chèn thêm
- N là tổng số từ trong transcript chuẩn.

WER càng thấp thì kết quả nhận dạng càng tốt. Với đề tài này, ASR nên được đánh giá theo nhiều điều kiện: môi trường yên tĩnh, môi trường có nhiễu nhẹ, môi trường có tiếng ồn và nhóm giọng người cao tuổi. Ngoài WER tổng thể, nên phân tích lỗi theo nhóm từ quan trọng như tên thuốc, thời gian, liều lượng và từ khóa khẩn cấp, vì lỗi ở các nhóm này có ảnh hưởng nghiệp vụ cao hơn lỗi ở từ đệm.

1.4.4. Đánh giá NLU bằng Precision, Recall và F1-score

Đối với NLU, hai nhiệm vụ chính cần đánh giá là phân loại intent và trích xuất entity. Các chỉ số thường dùng gồm Precision, Recall và F1-score. Precision đo tỷ lệ dự đoán dương tính đúng trong toàn bộ dự đoán dương tính; Recall đo tỷ lệ mẫu dương tính được hệ thống phát hiện; F1-score là trung bình điều hòa của Precision và Recall. F1-score phù hợp khi cần cân bằng giữa việc tránh nhận nhầm intent và tránh bỏ sót intent.

Trong trợ lý y tế, nhầm lẫn intent có thể gây ra hành động sai. Ví dụ, hệ thống nhầm câu “xóa lịch uống thuốc” thành “tạo lịch uống thuốc” sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng. Vì vậy, ngoài F1 trung bình, báo cáo nên trình bày F1 theo từng intent, ma trận nhầm lẫn và ví dụ lỗi tiêu biểu. Đối với entity, cần đánh giá cả mức độ phát hiện đúng loại entity và mức độ trích xuất đúng giá trị, chẳng hạn “8 giờ tối” được chuẩn hóa thành 20:00.

1.4.5. Đánh giá TTS bằng Mean Opinion Score và độ dễ nghe

Mean Opinion Score (MOS) là phương pháp đánh giá chủ quan chất lượng âm thanh hoặc giọng nói, thường dùng thang điểm 1 đến 5. Trong đề tài này, MOS được dùng để đánh giá chất lượng giọng nói đầu ra của mô-đun TTS sử dụng thư viện pyttsx3. Với hệ thống dành cho người cao tuổi, việc đánh giá không chỉ tập trung vào mức độ tự nhiên của giọng nói mà còn cần xem xét độ rõ của phát âm, tốc độ nói, âm lượng, khả năng nghe hiểu sau một lần nghe và mức độ phù hợp với người dùng cao tuổi.

Quy trình đánh giá TTS nên sử dụng một tập câu phản hồi đại diện cho hệ thống, bao gồm câu nhắc thuốc, câu xác nhận lịch khám, câu hỏi lại khi thiếu thông tin, câu thông báo khẩn cấp và câu hướng dẫn sử dụng. Người tham gia nghe từng câu do pyttsx3 tạo ra và cho điểm theo thang 1-5. Bên cạnh điểm MOS, nên thu thập phản hồi định tính như "giọng quá nhanh", "âm lượng nhỏ", "khó nghe tên thuốc" hoặc "cần nói chậm hơn" để điều chỉnh tốc độ nói, âm lượng và lựa chọn giọng đọc phù hợp hơn với người cao tuổi.

1.4.6. Đánh giá hiệu năng và khả năng hoạt động ngoại tuyến

Hiệu năng là yếu tố quyết định tính khả thi của hệ thống trên thiết bị di động. Các chỉ số cần đo gồm thời gian phản hồi end-to-end, thời gian riêng của ASR, thời gian xử lý NLU, thời gian sinh TTS, dung lượng ứng dụng, mức sử dụng RAM, CPU và mức tiêu thụ pin. Hệ thống được xem là phù hợp với người cao tuổi khi phản hồi đủ nhanh để không làm người dùng nghĩ rằng ứng dụng bị lỗi, đồng thời không làm nóng máy hoặc hao pin quá mức.

Khả năng ngoại tuyến cần được kiểm thử bằng cách tắt hoàn toàn kết nối mạng trong quá trình chạy các chức năng chính. Các chức năng như tạo nhắc thuốc, lưu lịch khám, tra cứu dữ liệu cục bộ, ghi nhận triệu chứng và phát giọng nói phải hoạt động ổn định. Nếu có chức năng cần mạng để cập nhật dữ liệu, báo cáo cần tách rõ đó là chức năng bổ sung và không tính vào luồng vận hành ngoại tuyến cốt lõi.

1.4.7. Đánh giá trải nghiệm người dùng

Đánh giá trải nghiệm người dùng giúp xác định sản phẩm có thực sự phù hợp với người cao tuổi hay không. Ngoài kết quả kỹ thuật, cần đo tỷ lệ hoàn thành tác vụ, số lần người dùng cần hỗ trợ, thời gian hoàn thành tác vụ và mức độ hài lòng. Thang SUS (System Usability Scale) là một công cụ đánh giá khả dụng gồm 10 phát biểu, được sử dụng rộng rãi để đo nhận thức của người dùng về khả năng sử dụng hệ thống.

Kịch bản thử nghiệm UX nên bao gồm các tác vụ gần với thực tế, chẳng hạn: gọi trợ lý, tạo nhắc uống thuốc, hỏi lại lịch uống thuốc, đặt lịch khám, ghi nhận triệu chứng và kích hoạt hỗ trợ khẩn cấp. Trong quá trình thử nghiệm, nhóm nghiên cứu cần quan sát lỗi thao tác, câu lệnh người dùng thường nói, thời điểm người dùng bối rối và phản hồi định tính. Đây là cơ sở để cải tiến giao diện, từ khóa kích hoạt, câu trả lời TTS và luồng xác nhận.

1.4.8. Đánh giá an toàn, riêng tư và giới hạn y tế

Vì sản phẩm xử lý thông tin sức khỏe cá nhân, đánh giá không chỉ dừng ở độ chính xác mà còn phải xem xét an toàn và riêng tư. Dữ liệu như tên thuốc, lịch khám, triệu chứng và thông tin liên hệ khẩn cấp cần được lưu cục bộ có kiểm soát. Hệ thống không nên gửi dữ liệu ra ngoài nếu không có sự đồng ý của người dùng. Nhật ký lỗi dùng cho nghiên cứu cần được ẩn danh trước khi phân tích.

Về an toàn y tế, hệ thống cần có cơ chế phản hồi thận trọng khi gặp câu hỏi vượt phạm vi. Ví dụ, nếu người dùng hỏi “tôi đau ngực có phải nhồi máu cơ tim không”, hệ thống không được kết luận bệnh mà cần khuyến nghị liên hệ cơ sở y tế hoặc gọi cấp cứu khi có dấu hiệu nguy hiểm. Khi thông tin còn thiếu hoặc ASR/NLU có độ tin cậy thấp, hệ thống cần hỏi lại thay vì thực hiện hành động có rủi ro.

Bảng 1.4 Nhóm chỉ số đánh giá đề xuất cho hệ thống trợ lý y tế ngoại tuyến

Nhóm đánh giá	Chỉ số/cách đo	Ý nghĩa	Dữ liệu cần báo cáo
ASR	WER theo môi trường và nhóm người nói	Đo độ chính xác chuyển giọng nói thành văn bản	Số mẫu âm thanh, transcript chuẩn, transcript dự đoán, WER từng điều kiện
NLU	Precision, Recall, F1 theo intent/entity	Đo khả năng hiểu ý định và trích xuất thông tin	Tập câu test, nhãn đúng, nhãn dự đoán, ma trận nhầm lẫn
TTS	MOS 1-5; độ rõ, tốc độ nói, âm lượng và	Đo chất lượng giọng phản hồi	Số người đánh giá, tập câu nghe thử, điểm trung bình và

	nhận xét định tính	và độ dễ nghe	nhận xét, giọng đọc/cấu hình pyttsx3 sử dụng
Chức năng	Tỷ lệ test case đạt	Xác định hệ thống thực hiện đúng nghiệp vụ	Danh sách test case, đầu vào, kết quả mong đợi, kết quả thực tế
Hiệu năng	Độ trễ, RAM, dung lượng, pin	Đánh giá khả năng chạy trên thiết bị phổ thông	Thiết bị thử nghiệm, cấu hình, điều kiện mạng tắt/bật, số lần đo
UX	SUS, tỷ lệ hoàn thành tác vụ, số lần cần hỗ trợ	Đánh giá mức độ phù hợp với người cao tuổi	Số người tham gia, độ tuổi, kịch bản, kết quả định lượng và nhận xét
An toàn/riêng tư	Kiểm tra lưu trữ cục bộ, xử lý câu hỏi ngoài phạm vi	Giảm rủi ro y tế và rò rỉ dữ liệu	Kịch bản kiểm thử, chính sách phản hồi, cách ẩn danh dữ liệu

1.5. Khoảng trống nghiên cứu và hướng tiếp cận của đề tài

Từ tổng quan trên có thể xác định bốn khoảng trống chính. Thứ nhất, các hệ thống trợ lý giọng nói phổ biến thường phụ thuộc vào dịch vụ đám mây, trong khi bối cảnh người cao tuổi ở Việt Nam cần một giải pháp ổn định ngay cả khi mạng yếu hoặc không có mạng. Thứ hai, dữ liệu tiếng nói tiếng Việt dành riêng cho người cao tuổi còn hạn chế, khiến việc đánh giá ASR trên tập dữ liệu tổng quát chưa phản ánh đúng tình huống sử dụng thực tế. Thứ ba, các nghiên cứu chatbot y tế thường tập trung vào trả lời văn bản hoặc tương tác trực tuyến, chưa đánh giá đầy đủ pipeline wake-word, ASR, NLU, business logic và TTS chạy on-device. Thứ tư, nhiều hệ thống đánh giá chủ yếu bằng chỉ số kỹ thuật, trong khi sản phẩm dành cho người cao tuổi cần bổ sung đánh giá trải nghiệm, khả năng hoàn thành tác vụ và độ dễ nghe.

Hướng tiếp cận của đề tài là xây dựng một hệ thống miền hẹp, chức năng rõ ràng, ưu tiên an toàn và khả năng sử dụng. Về kỹ thuật, hệ thống kết hợp Porcupine để kích hoạt, VOSK để nhận dạng giọng nói, Rasa và Duckling để hiểu câu lệnh, cơ sở dữ liệu

cục bộ để quản lý lịch/triệu chứng và pyttsx3 để tổng hợp giọng nói phản hồi thông qua bộ máy TTS có sẵn trên hệ điều hành trong điều kiện ngoại tuyến. Về đánh giá, đề tài cần đo đồng thời WER, F1-score, MOS, hiệu năng thiết bị và UX, qua đó chứng minh tính khả thi của sản phẩm thay vì chỉ mô tả kiến trúc.

Cách tiếp cận này phù hợp với mục tiêu nghiên cứu đã xác định: hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận thông tin y tế cơ bản, sử dụng chức năng nhắc nhở và ghi nhận hằng ngày một cách thuận tiện, an toàn, không phụ thuộc Internet. Đồng thời, việc giới hạn rõ phạm vi không chẩn đoán, không kê đơn và không thay thế bác sĩ giúp đề tài có tính minh bạch khoa học và phù hợp với yêu cầu đạo đức khi ứng dụng AI trong lĩnh vực sức khỏe.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1

Chương 1 đã trình bày cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu liên quan đến bài toán xây dựng hệ thống trợ lý y tế ngoại tuyến tiếng Việt cho người cao tuổi. Trên cơ sở bối cảnh già hóa dân số, đặc điểm sử dụng công nghệ của người cao tuổi và yêu cầu bảo mật thông tin sức khỏe, chương này làm rõ sự cần thiết của một hệ thống trợ lý giọng nói có thể hoạt động trực tiếp trên thiết bị di động mà không phụ thuộc vào Internet.

Về mặt công nghệ, chương đã phân tích vai trò của các thành phần trong pipeline trợ lý giọng nói gồm wake-word, ASR, NLU, quản lý hội thoại, xử lý nghiệp vụ, lưu trữ cục bộ và TTS. Các công nghệ Porcupine, VOSK, Rasa, Duckling, pyttsx3 và ONNX Runtime Mobile được xem xét theo tiêu chí phù hợp với yêu cầu ngoại tuyến, Android, tiếng Việt và khả năng đánh giá thực nghiệm. Chương cũng chỉ ra các thách thức đặc thù của tiếng Việt và giọng người cao tuổi như thanh điệu, khác biệt vùng miền, giọng run, ngắt quãng và nhiễu môi trường.

Về phương pháp đánh giá, chương đã xác định các chỉ số và quy trình kiểm tra cần thiết cho sản phẩm nghiên cứu, bao gồm WER cho ASR, Precision/Recall/F1 cho NLU, MOS cho TTS, kiểm thử chức năng, đo hiệu năng thiết bị, đánh giá SUS và kiểm tra an toàn/riêng tư.

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM

Chương 2 trình bày phương pháp tiến hành nghiên cứu và tổ chức thực nghiệm đối với đề tài phát triển hệ thống trợ lý y tế ngoại tuyến tiếng Việt tích hợp ASR-NLU-TTS cho người cao tuổi. Nội dung chương được xây dựng trên cơ sở lý thuyết đã nêu ở Chương 1, đồng thời kế thừa cách tổ chức của báo cáo mẫu: trình bày môi trường và công cụ sử dụng, quy trình xây dựng dữ liệu, phương pháp tích hợp hệ thống, căn cứ lựa chọn phương pháp, cũng như quy trình kiểm tra và đánh giá độ tin cậy của kết quả nghiên cứu.

Về bản chất, đề tài là nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin y tế, không sử dụng hóa chất hoặc can thiệp trực tiếp lên cơ thể người. Do đó, "nguyên vật liệu" của nghiên cứu được hiểu là dữ liệu âm thanh, tập câu lệnh, cơ sở tri thức y tế phổ thông, thiết bị Android, mã nguồn và các mô hình xử lý tiếng nói được tích hợp trong nguyên mẫu ứng dụng.

2.1. Quy trình nghiên cứu

Nghiên cứu được triển khai theo phương pháp phát triển nguyên mẫu (Prototyping Model) kết hợp với hướng tiếp cận kỹ thuật ứng dụng (Engineering Approach), phù hợp với đặc thù của hệ thống trợ lý y tế ngoại tuyến tích hợp các mô-đun AI trên thiết bị di động. Phương pháp này cho phép quá trình phát triển được thực hiện theo hướng lặp và cải tiến liên tục, trong đó kết quả đánh giá ở mỗi giai đoạn được sử dụng để tinh chỉnh kiến trúc hệ thống, tối ưu pipeline AI và cải thiện trải nghiệm người dùng trên nền tảng Android.

Mô hình nguyên mẫu được lựa chọn do hệ thống yêu cầu kiểm thử liên tục giữa giao diện người dùng, khả năng xử lý hội thoại, hiệu năng suy luận AI on-device và tính ổn định của cơ chế hoạt động ngoại tuyến. Bên cạnh đó, hệ thống hướng tới nhóm người dùng lớn tuổi với yêu cầu cao về tính đơn giản, độ phản hồi nhanh và khả năng sử dụng trong môi trường không ổn định về kết nối mạng, do đó việc phát triển theo hướng lặp giúp quá trình hiệu chỉnh giao diện và luồng tương tác trở nên linh hoạt hơn.

Quy trình nghiên cứu được tổ chức thành ba giai đoạn chính như sau:

- **Nghiên cứu và phân tích yêu cầu:** Giai đoạn này tập trung khảo sát cơ sở lý thuyết liên quan đến các công nghệ nhận dạng giọng nói (ASR), hiểu ngôn ngữ tự nhiên (NLU) và tổng hợp giọng nói (TTS) được trình bày trong Chương 1. Đồng thời, nghiên cứu tiến hành phân tích các yêu cầu nghiệp vụ của một trợ lý y tế định hướng

tác vụ (task-oriented medical voice assistant), bao gồm các chức năng như nhắc lịch uống thuốc, ghi nhận thông tin sức khỏe cơ bản và hỗ trợ tương tác bằng giọng nói tiếng Việt. Ngoài các yêu cầu chức năng, nghiên cứu cũng xem xét các ràng buộc kỹ thuật của nền tảng Android như giới hạn bộ nhớ, độ trễ xử lý cục bộ, khả năng hoạt động không phụ thuộc Internet và yêu cầu đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu người dùng.

- **Thiết kế và xây dựng nguyên mẫu:** Trên cơ sở các yêu cầu đã phân tích, hệ thống được thiết kế theo mô hình Clean Architecture nhằm đảm bảo tính mô-đun hóa, khả năng mở rộng và thuận lợi cho việc tích hợp các thành phần AI. Nghiên cứu tiến hành xây dựng pipeline xử lý giọng nói ngoại tuyến bao gồm nhận dạng giọng nói bằng VOSK, xử lý hiểu ngôn ngữ tự nhiên bằng mô hình TensorFlow Lite kết hợp Rule-based NLU và phản hồi giọng nói bằng Android Text-to-Speech. Song song với quá trình xây dựng hệ thống, tập dữ liệu intent/entity phục vụ bài toán NLU được thiết kế và tiền xử lý để huấn luyện mô hình nhận diện ý định và trích xuất thực thể. Toàn bộ pipeline AI được triển khai cục bộ trên thiết bị Android theo định hướng offline-first nhằm đảm bảo khả năng vận hành trong môi trường không có kết nối mạng và tăng cường tính riêng tư dữ liệu.

- **Thực nghiệm và đánh giá:** Sau khi hoàn thiện nguyên mẫu, nghiên cứu tiến hành đánh giá hệ thống theo hướng đánh giá đa tầng (multi-level evaluation), bao gồm đánh giá độc lập từng mô-đun AI và đánh giá tích hợp toàn bộ pipeline hội thoại. Các mô-đun ASR và NLU được đánh giá thông qua các chỉ số như Word Error Rate (WER), Precision, Recall và F1-score. Đồng thời, nghiên cứu đo lường hiệu năng hoạt động on-device thông qua độ trễ xử lý, mức sử dụng bộ nhớ và khả năng phản hồi ngoại tuyến của hệ thống. Ngoài đánh giá kỹ thuật, nghiên cứu còn tiến hành đánh giá trải nghiệm người dùng thông qua các thang đo như System Usability Scale (SUS) và Mean Opinion Score (MOS). Kết quả thực nghiệm được sử dụng làm cơ sở để tối ưu hóa mô hình, cải thiện luồng xử lý hội thoại và hoàn thiện hệ thống trước khi đưa ra kết luận nghiên cứu ở Chương 3.

2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu

Phương pháp thu thập dữ liệu được triển khai theo hướng xây dựng các tập dữ liệu miền hẹp (domain-specific dataset) phục vụ cho bài toán trợ lý y tế tiếng Việt hoạt động ngoại tuyến. Quá trình thu thập và tổ chức dữ liệu tập trung vào việc phản ánh các tình huống tương tác thực tế giữa người dùng và hệ thống, đặc biệt là các mẫu hội thoại ngắn thường gặp trong quá trình nhắc lịch uống thuốc, theo dõi sức khỏe và hỗ trợ chăm sóc cá nhân. Bên cạnh đó, nghiên cứu ưu tiên xây dựng dữ liệu phù hợp với

đặc điểm ngôn ngữ và cách diễn đạt tự nhiên của người lớn tuổi Việt Nam nhằm nâng cao khả năng nhận dạng và hiểu ngôn ngữ của hệ thống.

Dữ liệu trong nghiên cứu được chia thành hai nhóm chính bao gồm dữ liệu phục vụ nhận dạng giọng nói (ASR) và dữ liệu phục vụ hiểu ngôn ngữ tự nhiên (NLU).

- **Thu thập dữ liệu tiếng nói cho mô-đun ASR:**

  + Dữ liệu tiếng nói được xây dựng dưới dạng các câu lệnh y tế cơ bản bằng tiếng Việt, mô phỏng các tình huống tương tác thực tế với trợ lý thoại như tạo nhắc lịch uống thuốc, hỏi thời gian uống thuốc hoặc ghi nhận triệu chứng sức khỏe. Các câu lệnh được đọc bởi nhiều người dùng với tốc độ nói và ngữ điệu khác nhau nhằm tăng tính đa dạng của dữ liệu đầu vào.

  + Quá trình thu thập dữ liệu được thực hiện trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau như môi trường yên tĩnh, có tiếng quạt hoặc tiếng ồn sinh hoạt nền nhằm phản ánh đúng bối cảnh sử dụng thực tế của hệ thống. Dữ liệu này không được sử dụng để huấn luyện lại mô hình VOSK mà chủ yếu phục vụ quá trình kiểm thử và đánh giá khả năng nhận dạng giọng nói của hệ thống thông qua chỉ số Word Error Rate (WER).

- **Xây dựng dữ liệu hiểu ngôn ngữ tự nhiên (NLU):**

  + Đối với mô-đun hiểu ngôn ngữ tự nhiên, nghiên cứu xây dựng tập dữ liệu văn bản gồm các câu lệnh tiếng Việt được gán nhãn theo hai thành phần chính là Intent và Entity. Trong đó, Intent đại diện cho mục đích của người dùng như tạo nhắc lịch, truy vấn lịch uống thuốc hoặc ghi nhận thông tin sức khỏe; Entity đại diện cho các thông tin quan trọng cần trích xuất như *datetime* (thời gian, ngày tháng), *med_name* (tên thuốc) hoặc *dosage* (liều lượng sử dụng)

  + Tập dữ liệu được thiết kế theo hướng đa dạng hóa cách diễn đạt nhằm mô phỏng ngôn ngữ giao tiếp tự nhiên của người dùng. Ví dụ, cùng một mục đích tạo nhắc lịch uống thuốc có thể được biểu đạt dưới nhiều dạng câu khác nhau như "Nhắc tôi uống thuốc lúc 8 giờ", "Tối nay nhớ uống thuốc giúp tôi" hoặc "Đến 8 giờ thì báo tôi uống Paracetamol".

  + Sau khi thu thập, dữ liệu được chuẩn hóa và gán nhãn thủ công để phục vụ quá trình huấn luyện mô hình NLU triển khai bằng TensorFlow Lite. Việc xây dựng tập dữ liệu miền hẹp giúp mô hình tập trung vào các nghiệp vụ y tế cơ bản, đồng thời giảm độ phức tạp xử lý so với các hệ thống hội thoại mở (open-domain chatbot).

2.3. Phương pháp xây dựng hệ thống

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng Android theo định hướng offline-first, trong đó toàn bộ pipeline xử lý AI được triển khai trực tiếp trên thiết bị nhằm đảm bảo khả năng hoạt động độc lập với kết nối Internet. Phương pháp xây dựng hệ thống tập trung vào việc tích hợp các mô-đun trí tuệ nhân tạo thành một quy trình xử lý thống nhất bao gồm nhận dạng giọng nói, hiểu ngôn ngữ tự nhiên, quản lý hội thoại và phản hồi bằng giọng nói. Cách tiếp cận này giúp hệ thống duy trì khả năng phản hồi thời gian thực, đồng thời tăng cường tính riêng tư đối với dữ liệu y tế cá nhân của người dùng.

- **Phân tách kiến trúc hệ thống:**

  + Nghiên cứu áp dụng mô hình Clean Architecture nhằm tách biệt rõ ràng giữa các tầng Presentation, Domain và Data. Trong đó, tầng Presentation chịu trách nhiệm xử lý giao diện và tương tác người dùng; tầng Domain quản lý các nghiệp vụ cốt lõi như xử lý hội thoại, quản lý nhắc lịch và điều phối luồng xử lý AI; tầng Data đảm nhiệm việc tích hợp các công nghệ nền tảng như ASR, NLU, TTS và cơ sở dữ liệu cục bộ.

  + Việc phân tách kiến trúc theo hướng mô-đun hóa giúp giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần, tăng khả năng tái sử dụng mã nguồn và hỗ trợ thuận lợi cho việc kiểm thử độc lập từng mô-đun. Đồng thời, cách tổ chức này cũng tạo điều kiện mở rộng hệ thống trong tương lai như thay thế mô hình AI hoặc bổ sung các chức năng chăm sóc sức khỏe nâng cao mà không ảnh hưởng lớn đến toàn bộ ứng dụng.

- **Tích hợp AI pipeline hoạt động ngoại tuyến:**

  + Hệ thống được xây dựng dưới dạng một pipeline xử lý giọng nói khép kín hoạt động cục bộ trên thiết bị Android. Quy trình xử lý bắt đầu từ việc tiếp nhận giọng nói người dùng, chuyển đổi giọng nói sang văn bản bằng mô hình VOSK ASR, sau đó đưa vào mô-đun hiểu ngôn ngữ tự nhiên sử dụng TensorFlow Lite kết hợp Rule-based NLU để nhận diện ý định và trích xuất thực thể. Kết quả xử lý được chuyển đến bộ quản lý hội thoại nhằm xác định phản hồi hoặc tác vụ phù hợp như tạo lịch nhắc thuốc, lưu nhật ký sức khỏe hoặc truy vấn thông tin đã lưu. Cuối cùng, hệ thống phản hồi người dùng thông qua Android Text-to-Speech.

  + Các công nghệ được lựa chọn đều ưu tiên khả năng hoạt động ngoại tuyến, mức tiêu thụ tài nguyên thấp và khả năng triển khai trực tiếp trên thiết bị di động. Việc sử dụng TensorFlow Lite và VOSK giúp giảm phụ thuộc vào máy chủ từ xa, đồng thời tối ưu độ trễ xử lý để phù hợp với yêu cầu phản hồi nhanh của trợ lý thoại thời gian thực.

- **Phương pháp lưu trữ và bảo mật dữ liệu:**

+ Dữ liệu cá nhân của người dùng như lịch nhắc uống thuốc, thông tin hồ sơ cơ bản và nhật ký sức khỏe được lưu trữ cục bộ bằng SQLite/Room trên thiết bị Android. Cách tiếp cận này giúp hệ thống duy trì khả năng hoạt động ổn định ngay cả khi không có kết nối mạng, đồng thời hạn chế rủi ro rò rỉ dữ liệu do không cần truyền thông tin y tế lên máy chủ bên ngoài.

+ Ngoài ra, việc xử lý dữ liệu hoàn toàn trên thiết bị còn góp phần đáp ứng yêu cầu privacy-preserving đối với các ứng dụng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cá nhân. Kiến trúc lưu trữ cục bộ cũng giúp giảm độ phụ thuộc vào hạ tầng mạng và nâng cao tính sẵn sàng của hệ thống trong các môi trường có kết nối Internet không ổn định.

2.4. Phương pháp phát triển ứng dụng Android

Ứng dụng được phát triển trên nền tảng Android bằng ngôn ngữ Java và môi trường Android Studio. Quá trình phát triển được triển khai theo hướng mô-đun hóa nhằm hỗ trợ việc tích hợp các thành phần AI hoạt động ngoại tuyến, đồng thời đảm bảo khả năng mở rộng và bảo trì hệ thống trong quá trình phát triển lâu dài. Để đạt được mục tiêu này, nghiên cứu áp dụng mô hình Clean Architecture nhằm tách biệt rõ ràng giữa giao diện người dùng, logic nghiệp vụ và tầng xử lý dữ liệu.

Việc tổ chức mã nguồn theo kiến trúc phân lớp giúp giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần trong hệ thống, tăng khả năng kiểm thử độc lập và hỗ trợ thay thế hoặc nâng cấp các mô-đun AI mà không ảnh hưởng lớn đến toàn bộ ứng dụng. Cấu trúc này đặc biệt phù hợp với các hệ thống trợ lý thoại có nhiều pipeline xử lý như ASR, NLU, quản lý hội thoại và phản hồi giọng nói.

Bảng 2.1 Trình bày cấu trúc kiến trúc chính của ứng dụng Android

Lớp kiến trúc	Gói mã nguồn chính	Vai trò và công nghệ cốt lõi
Domain	domain/	Chứa các thành phần nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống như HandleDialogueUseCase, ManageReminderUseCase, ListenVoiceUseCase và DialogueManager. Lớp này chịu trách nhiệm điều phối luồng xử lý hội thoại, quản lý logic nghiệp vụ và định nghĩa các repository abstraction độc lập với công nghệ triển khai cụ thể.

Data	data/	Triển khai các nguồn dữ liệu và các mô-đun AI của hệ thống. Bao gồm các thành phần như VoskAsrEngine, TfliteNlpEngine, AndroidTtsEngine, AppDatabase, ReminderDao và ReminderAlarmScheduler. Lớp này tích hợp các công nghệ VOSK, TensorFlow Lite, SQLite/Room, Android Text-to-Speech và AlarmManager nhằm hỗ trợ xử lý AI và lưu trữ dữ liệu cục bộ trên thiết bị.
Presentation	presentation/	Quản lý giao diện người dùng và luồng tương tác với ứng dụng. Bao gồm các Activity, Fragment, ViewModel và UI State phục vụ các chức năng như tương tác giọng nói, quản lý nhắc lịch và hồ sơ cá nhân. Lớp này chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu và tiếp nhận thao tác từ người dùng trước khi chuyển đến tầng Domain xử lý.

Ngoài ba tầng chính, hệ thống còn sử dụng một số thành phần hỗ trợ như *core/* và *di/*. Trong đó, gói *core/* chứa các hằng số và tiện ích dùng chung cho toàn bộ ứng dụng, còn gói *di/* thực hiện cơ chế quản lý phụ thuộc (Dependency Injection) thông qua AppContainer, giúp giảm mức độ phụ thuộc cứng giữa các mô-đun và tăng tính linh hoạt trong quá trình khởi tạo hệ thống.

Phương pháp phát triển theo Clean Architecture giúp hệ thống duy trì được tính độc lập giữa các thành phần AI và phần giao diện, từ đó hỗ trợ thuận lợi cho việc mở rộng chức năng, tối ưu pipeline xử lý hoặc thay thế mô hình AI trong tương lai. Đồng thời, cách tổ chức này cũng phù hợp với yêu cầu phát triển các ứng dụng AI on-device có nhiều mô-đun xử lý hoạt động song song trên nền tảng Android.

2.5. Phương pháp xây dựng mô hình AI

Phương pháp xây dựng mô hình AI trong nghiên cứu được triển khai theo hướng lightweight on-device AI nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động ngoại tuyến trên thiết bị Android có giới hạn về tài nguyên tính toán và bộ nhớ. Thay vì sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn hoặc kiến trúc hội thoại sinh tạo (generative AI), hệ thống được thiết kế theo hướng trợ lý thoại định hướng tác vụ (task-oriented voice assistant), tập trung xử lý các nghiệp vụ y tế cơ bản như nhắc lịch uống thuốc, ghi nhận triệu chứng và phản hồi hội thoại ngắn bằng tiếng Việt.

Quá trình xây dựng mô hình AI tập trung vào ba thành phần chính bao gồm nhận dạng giọng nói (ASR), hiểu ngôn ngữ tự nhiên (NLU) và tổng hợp giọng nói (TTS). Các mô-đun này được tích hợp thành một pipeline xử lý thống nhất hoạt động cục bộ trên thiết bị Android.

- **Mô-đun nhận dạng giọng nói (ASR):**

  + Đối với bài toán chuyển đổi giọng nói sang văn bản, nghiên cứu sử dụng mô hình VOSK ASR tiếng Việt được huấn luyện sẵn. VOSK được lựa chọn nhờ khả năng hoạt động ngoại tuyến, độ trễ thấp và yêu cầu tài nguyên phù hợp với các thiết bị Android tầm trung.

  + Thay vì huấn luyện lại toàn bộ mô hình ASR, nghiên cứu tập trung vào việc đánh giá khả năng nhận dạng của VOSK trong miền trợ lý y tế tiếng Việt thông qua các tập dữ liệu kiểm thử được xây dựng riêng. Các thử nghiệm được thực hiện trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau nhằm đánh giá mức độ ổn định của hệ thống khi triển khai thực tế.

- **Mô-đun hiểu ngôn ngữ tự nhiên (NLU):**

  + Mô-đun NLU được xây dựng theo hướng kết hợp giữa mô hình học máy và luật suy diễn (hybrid NLU). Trong đó, mô hình học máy được triển khai bằng TensorFlow Lite nhằm thực hiện bài toán phân loại ý định (Intent Classification), còn cơ chế Rule-based được sử dụng để hỗ trợ nhận diện và xử lý các thực thể đặc thù như thời gian, ngày tháng hoặc tên thuốc.

  + Tập dữ liệu huấn luyện được xây dựng dưới dạng các câu lệnh tiếng Việt có gắn nhãn Intent và Entity. Sau quá trình tiền xử lý và chuẩn hóa dữ liệu, mô hình được huấn luyện bằng TensorFlow/Keras và chuyển đổi sang định dạng TensorFlow Lite để triển khai trực tiếp trên thiết bị Android.
  Việc sử dụng TensorFlow Lite giúp giảm kích thước mô hình và tối ưu tốc độ suy luận trên thiết bị di động, đồng thời duy trì khả năng phản hồi thời gian thực cho các tác vụ hội thoại ngắn. Cách tiếp cận hybrid NLU cũng giúp tăng khả năng kiểm soát phản hồi và giảm sai lệch ngữ nghĩa so với các hệ thống hội thoại mở.

- **Mô-đun quản lý hội thoại (Dialogue Management):**

  + Sau khi nhận diện được ý định và thực thể, kết quả xử lý được chuyển đến bộ quản lý hội thoại (*DialogueManager*) để xác định hành động phù hợp với ngữ cảnh hiện tại. Bộ quản lý hội thoại được xây dựng theo hướng rule-based dialogue flow nhằm đảm bảo tính ổn định và khả năng kiểm soát phản hồi trong miền y tế.

+ Hệ thống sử dụng các trạng thái hội thoại và context cục bộ để duy trì luồng tương tác nhiều bước như xác nhận thời gian nhắc thuốc hoặc bổ sung thông tin còn thiếu trước khi thực hiện tác vụ.

- **Mô-đun tổng hợp giọng nói (TTS):** Đối với phản hồi bằng giọng nói, nghiên cứu sử dụng Android Text-to-Speech tích hợp sẵn trên nền tảng Android nhằm giảm độ phức tạp triển khai và đảm bảo khả năng hoạt động ngoại tuyến. Mô-đun này chịu trách nhiệm chuyển đổi văn bản phản hồi thành giọng nói để hỗ trợ tương tác tự nhiên hơn với người dùng, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc người gặp khó khăn trong thao tác văn bản.

Phương pháp xây dựng AI theo hướng on-device và lightweight deployment giúp hệ thống giảm sự phụ thuộc vào hạ tầng mạng, tăng tính riêng tư dữ liệu và đảm bảo khả năng hoạt động ổn định trong các môi trường có kết nối Internet hạn chế. Đồng thời, kiến trúc mô-đun hóa của pipeline AI cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cấp hoặc thay thế các mô hình xử lý trong tương lai mà không ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hệ thống.

2.6. Kiến trúc hệ thống trợ lý y tế ngoại tuyến

2.6.1. Yêu cầu kiến trúc hệ thống

Kiến trúc hệ thống được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu đặc thù của một trợ lý y tế tiếng Việt hoạt động ngoại tuyến trên thiết bị Android. Khác với các hệ thống hội thoại phụ thuộc máy chủ đám mây, hệ thống trong nghiên cứu này cần đảm bảo khả năng xử lý cục bộ, độ trễ thấp và duy trì tính ổn định trong điều kiện không có kết nối Internet. Đồng thời, hệ thống cũng cần hỗ trợ tích hợp nhiều mô-đun AI khác nhau như nhận dạng giọng nói, hiểu ngôn ngữ tự nhiên và tổng hợp giọng nói trong cùng một pipeline xử lý thống nhất.

Từ các yêu cầu nghiệp vụ và ràng buộc kỹ thuật đã phân tích, kiến trúc hệ thống được xây dựng dựa trên các tiêu chí chính sau:

- **Hoạt động ngoại tuyến (Offline-first):** Toàn bộ pipeline AI cần hoạt động trực tiếp trên thiết bị Android mà không phụ thuộc vào máy chủ bên ngoài. Điều này giúp hệ thống duy trì khả năng hoạt động trong môi trường có kết nối mạng không ổn định và tăng tính sẵn sàng của ứng dụng.

- **Tính mô-đun hóa (Modularity):** Các thành phần ASR, NLU, Dialogue Management, TTS và lưu trữ dữ liệu cần được tách biệt để thuận lợi cho việc kiểm thử, bảo trì và thay thế mô hình AI trong tương lai.

- **Hiệu năng phù hợp thiết bị di động:** Hệ thống phải đảm bảo khả năng phản hồi thời gian thực với độ trễ thấp và mức sử dụng tài nguyên phù hợp với các thiết bị Android tầm trung.

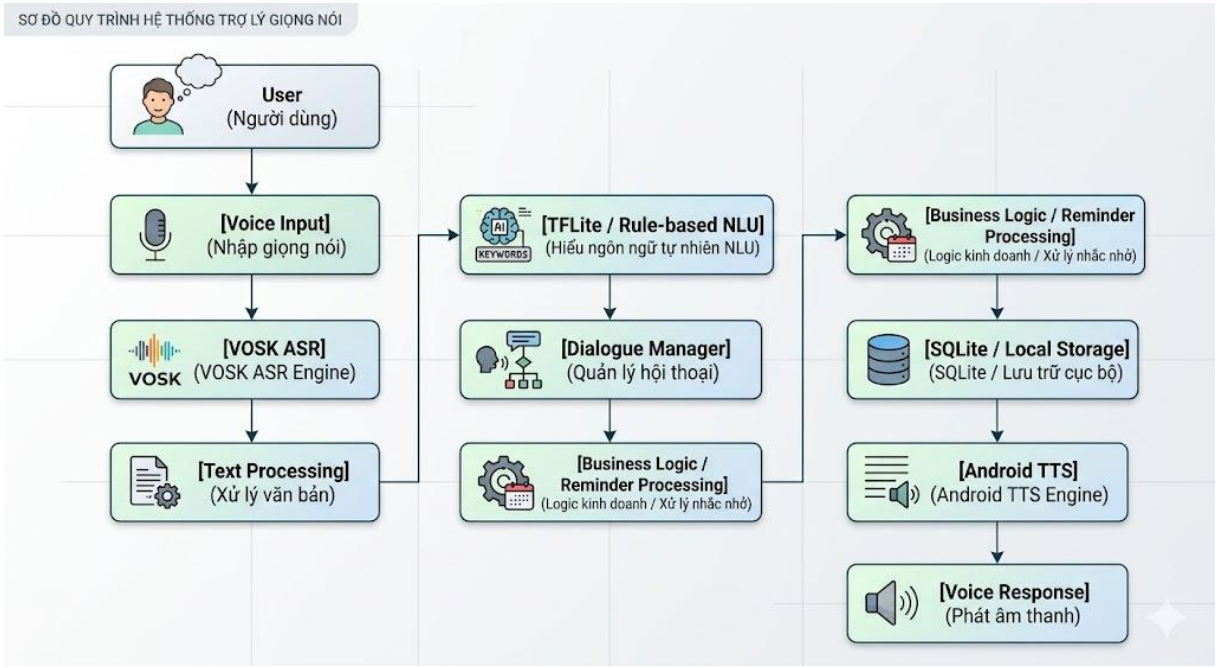
- **Bảo mật và riêng tư dữ liệu:** Dữ liệu sức khỏe cá nhân của người dùng cần được lưu trữ và xử lý cục bộ nhằm hạn chế rủi ro rò rỉ thông tin nhạy cảm.

- **Khả năng mở rộng:** Kiến trúc cần hỗ trợ việc bổ sung các chức năng chăm sóc sức khỏe mới hoặc thay thế mô hình AI mà không ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hệ thống.

2.6.2. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo mô hình pipeline xử lý giọng nói ngoại tuyến trên Android. Quy trình xử lý bắt đầu từ việc tiếp nhận giọng nói người dùng, sau đó lần lượt đi qua các mô-đun ASR, NLU, quản lý hội thoại, xử lý nghiệp vụ và phản hồi bằng giọng nói.

Luồng xử lý tổng thể của hệ thống được mô tả như sau:



Hình 2.1 Sơ đồ luồng xử lý hệ thống trợ lý giọng nói

Trong kiến trúc này, các mô-đun AI được triển khai hoàn toàn cục bộ trên thiết bị Android. Điều này giúp giảm phụ thuộc vào kết nối mạng, đồng thời cải thiện khả năng phản hồi theo thời gian thực. Bộ quản lý hội thoại đóng vai trò trung tâm trong việc điều phối ngữ cảnh hội thoại và quyết định hành động phù hợp dựa trên kết quả phân tích ngôn ngữ tự nhiên.

2.6.3. Kiến trúc phần mềm theo Clean Architecture

Hệ thống được tổ chức theo mô hình Clean Architecture nhằm tách biệt rõ ràng giữa giao diện người dùng, nghiệp vụ và tầng dữ liệu. Việc áp dụng kiến trúc này giúp tăng tính độc lập giữa các mô-đun, giảm phụ thuộc công nghệ và hỗ trợ thuận lợi cho quá trình mở rộng hệ thống.

Kiến trúc phần mềm gồm ba tầng chính:

Bảng 2.2 Kiến trúc phần mềm Clean Architecture

Tầng kiến trúc	Vai trò
Presentation	Quản lý giao diện người dùng, ViewModel và trạng thái giao diện
Domain	Chứa các Use Case, DialogueManager và logic nghiệp vụ cốt lõi
Data	Triển khai các AI Engine, Room Database và các nguồn dữ liệu

- Presentation Layer: Chịu trách nhiệm xử lý giao diện người dùng và luồng tương tác trên Android. Tầng này bao gồm các Activity, Fragment, ViewModel và UI State phục vụ các chức năng như tương tác giọng nói, quản lý lịch nhắc và hồ sơ người dùng.

- Domain Layer: Là tầng trung tâm chứa các Use Case và logic nghiệp vụ độc lập với công nghệ triển khai. Các thành phần như HandleDialogueUseCase, ManageReminderUseCase và DialogueManager được sử dụng để điều phối luồng hội thoại và xử lý các tác vụ y tế.

- Data Layer: Triển khai các công nghệ cụ thể như VOSK ASR, TensorFlow Lite, Android TTS và Room Database. Tầng này chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu đầu vào, lưu trữ cục bộ và cung cấp dữ liệu cho tầng Domain.

Cách tổ chức này giúp hệ thống dễ dàng thay thế hoặc nâng cấp các mô hình AI mà không ảnh hưởng đáng kể đến các tầng còn lại.

2.6.4. Kiến trúc xử lý AI pipeline

Pipeline AI của hệ thống được thiết kế theo hướng xử lý tuần tự, trong đó mỗi mô-đun đảm nhiệm một vai trò riêng biệt trong quá trình tương tác bằng giọng nói.

Quy trình xử lý AI bao gồm các bước:

1. Thu nhận tín hiệu giọng nói từ microphone.
2. Chuyển đổi giọng nói thành văn bản bằng VOSK ASR.
3. Tiền xử lý văn bản đầu vào.
4. Nhận diện Intent và trích xuất Entity bằng TensorFlow Lite kết hợp Rule-based NLU.
5. Quản lý ngữ cảnh hội thoại bằng DialogueManager.
6. Thực thi nghiệp vụ như tạo nhắc lịch hoặc lưu thông tin sức khỏe.
7. Sinh phản hồi văn bản.
8. Chuyển phản hồi thành giọng nói bằng Android TTS.

Kiến trúc pipeline tuần tự giúp hệ thống dễ kiểm soát luồng xử lý và thuận lợi cho việc đánh giá độc lập từng mô-đun AI trong quá trình thực nghiệm.

2.6.5. Kiến trúc lưu trữ và hoạt động ngoại tuyến

Hệ thống sử dụng Room Database trên nền SQLite để lưu trữ dữ liệu cục bộ bao gồm lịch nhắc uống thuốc, hồ sơ cá nhân và nhật ký sức khỏe. Các dữ liệu này được quản lý thông qua DAO và Repository nhằm đảm bảo khả năng truy cập dữ liệu theo kiến trúc phân lớp.

Ngoài lưu trữ dữ liệu, hệ thống còn sử dụng AlarmManager và BroadcastReceiver để triển khai cơ chế nhắc lịch hoạt động ngoại tuyến. Khi người dùng tạo lịch nhắc, dữ liệu sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu cục bộ và đồng thời đăng ký sự kiện nhắc thông qua AlarmManager.

Kiến trúc này cho phép:

- Duy trì chức năng nhắc lịch khi không có Internet,
- Giảm phụ thuộc máy chủ,
- Tăng tính riêng tư dữ liệu,
- Đảm bảo khả năng hoạt động ổn định trên thiết bị Android.

2.6.6. Đánh giá lựa chọn kiến trúc

Việc lựa chọn kiến trúc offline-first kết hợp Clean Architecture mang lại nhiều lợi ích cho hệ thống trợ lý y tế trên Android.

Về mặt kỹ thuật, kiến trúc phân lớp giúp tăng khả năng mở rộng, hỗ trợ kiểm thử độc lập từng mô-đun và giảm mức độ phụ thuộc giữa các thành phần AI. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các hệ thống có pipeline xử lý phức tạp như trợ lý thoại.

Về mặt triển khai, việc sử dụng các công nghệ AI hoạt động cục bộ như VOSK và TensorFlow Lite giúp giảm độ trễ xử lý và duy trì khả năng hoạt động trong môi trường không có kết nối Internet. Đồng thời, dữ liệu y tế cá nhân được xử lý trực tiếp trên thiết bị cũng góp phần tăng cường tính riêng tư và bảo mật thông tin người dùng.

Tuy nhiên, kiến trúc offline-first cũng tồn tại một số hạn chế như giới hạn về khả năng xử lý của thiết bị di động, dung lượng mô hình AI cần được tối ưu và khả năng mở rộng tri thức y tế còn hạn chế so với các hệ thống AI sử dụng máy chủ đám mây hoặc mô hình ngôn ngữ lớn.

Mặc dù vậy, với mục tiêu xây dựng một trợ lý y tế tiếng Việt nhẹ, hoạt động ngoại tuyến và có khả năng triển khai thực tế trên Android, kiến trúc được lựa chọn vẫn phù hợp với phạm vi và định hướng của nghiên cứu.

2.7. Thiết kế cơ sở dữ liệu và lưu trữ ngoại tuyến

2.7.1. Yêu cầu dữ liệu

Hệ thống trợ lý y tế được thiết kế theo định hướng offline-first, do đó cơ chế lưu trữ dữ liệu cần đảm bảo khả năng hoạt động hoàn toàn cục bộ trên thiết bị Android mà không phụ thuộc vào máy chủ từ xa. Bên cạnh yêu cầu duy trì tính sẵn sàng của hệ thống trong điều kiện không có kết nối Internet, cơ chế lưu trữ còn phải đáp ứng yêu cầu về hiệu năng, khả năng truy xuất nhanh và bảo mật dữ liệu cá nhân của người dùng.

Dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống chủ yếu bao gồm:

- Lịch nhắc uống thuốc,
- Thông tin thời gian và trạng thái nhắc lịch,
- Dữ liệu hồ sơ người dùng cơ bản,
- Nhật ký sức khỏe,
- Thông tin ngữ cảnh phục vụ hội thoại.

Từ các yêu cầu trên, hệ thống đặt ra các tiêu chí thiết kế lưu trữ như sau:

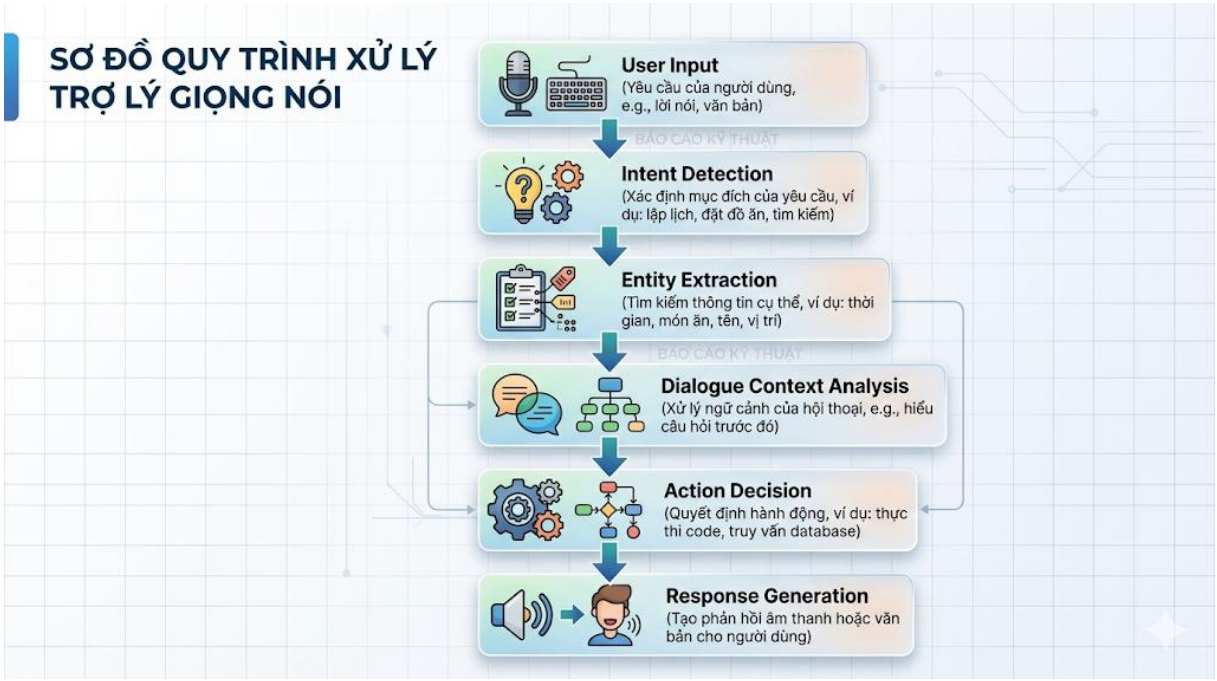
- Hỗ trợ hoạt động ngoại tuyến hoàn toàn,

- Tối ưu cho thiết bị Android có tài nguyên giới hạn,
- Truy xuất dữ liệu nhanh với độ trễ thấp,
- Đảm bảo tính nhất quán dữ liệu giữa các tác vụ nhắc lịch,
- Hạn chế tối đa việc truyền dữ liệu ra bên ngoài thiết bị,
- Dễ mở rộng thêm các thực thể dữ liệu trong tương lai.

2.7.2. Luồng xử lý hội thoại

Hệ thống được thiết kế theo hướng trợ lý thoại định hướng tác vụ (task-oriented assistant), trong đó mỗi hội thoại đều hướng tới việc thực hiện một hành động cụ thể như tạo nhắc lịch hoặc truy vấn thông tin.

Quá trình xử lý hội thoại được điều phối bởi *DialogueManager*, bao gồm các bước:



Hình 2.2 Sơ đồ quy trình xử lý giọng nói

Trong trường hợp thiếu thông tin cần thiết, hệ thống có thể thực hiện hội thoại nhiều bước để bổ sung dữ liệu trước khi thực thi tác vụ. Ví dụ, nếu người dùng chưa cung cấp thời gian nhắc thuốc, hệ thống sẽ yêu cầu bổ sung thông tin thay vì thực hiện ngay hành động.

Cơ chế quản lý hội thoại theo context giúp hệ thống duy trì tính nhất quán trong tương tác và tăng khả năng xử lý các câu lệnh tự nhiên của người dùng.

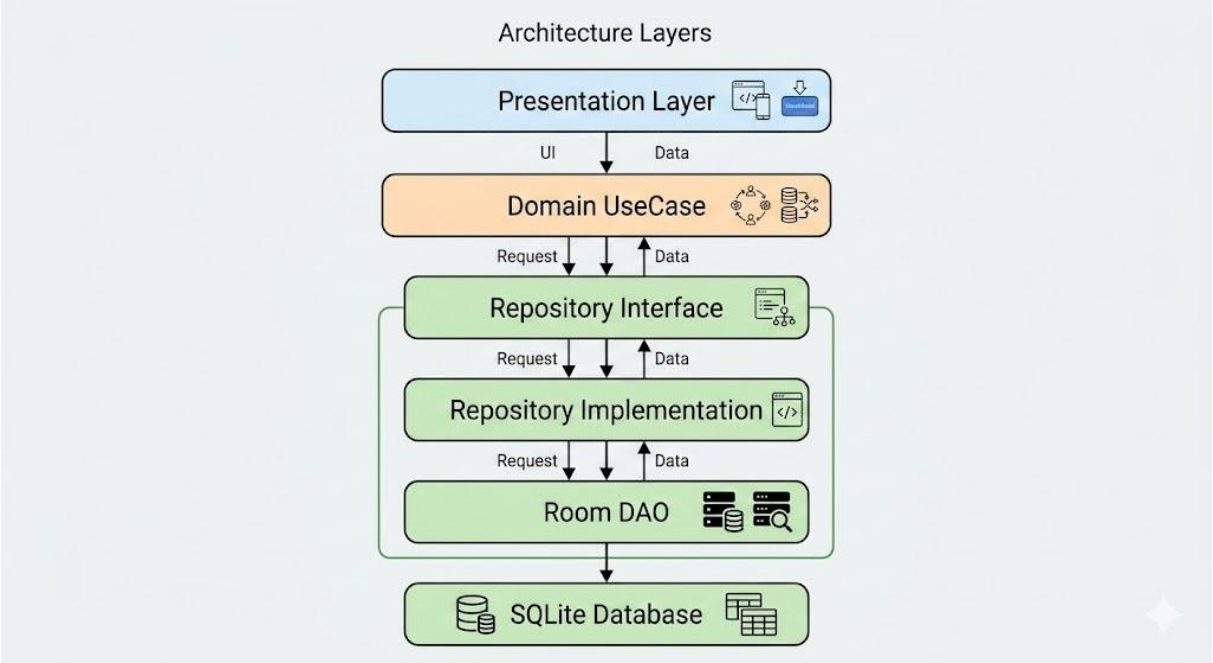
2.7.3. Kiến trúc lưu trữ ngoại tuyến

Hệ thống sử dụng mô hình lưu trữ cục bộ trên thiết bị Android thông qua SQLite kết hợp thư viện Room Persistence Library. Room đóng vai trò lớp trung gian hỗ trợ ánh xạ dữ liệu giữa đối tượng Java và cơ sở dữ liệu SQLite, giúp đơn giản hóa quá trình thao tác dữ liệu và giảm độ phức tạp trong quá trình phát triển ứng dụng.

Kiến trúc lưu trữ được tổ chức theo mô hình Repository Pattern nhằm tách biệt logic truy cập dữ liệu khỏi tầng nghiệp vụ. Trong kiến trúc này:

- Tầng Domain chỉ tương tác với Repository abstraction,
- Tầng Data chịu trách nhiệm triển khai truy cập SQLite/Room,
- DAO đảm nhiệm các thao tác truy vấn dữ liệu cụ thể.

Cấu trúc lưu trữ tổng thể được mô tả như sau:



Hình 2.3 Cấu trúc lưu trữ tổng thể

Cách tổ chức này giúp hệ thống:

- Giảm phụ thuộc trực tiếp vào SQLite,
- Tăng khả năng kiểm thử,
- Thuận lợi cho việc mở rộng hoặc thay đổi cơ chế lưu trữ trong tương lai.

2.7.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu cục bộ

Cơ sở dữ liệu cục bộ được triển khai thông qua lớp AppDatabase, trong đó các thực thể dữ liệu được quản lý bởi Room Entity và DAO tương ứng. Hiện tại, hệ thống tập

trung quản lý dữ liệu liên quan đến nhắc lịch uống thuốc và các tác vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản.

Thực thể trung tâm của hệ thống là Reminder, đại diện cho một lịch nhắc được người dùng tạo thông qua hội thoại giọng nói hoặc giao diện nhập liệu.

Bảng Reminder bao gồm các thuộc tính chính như:

Bảng 2.3 Bảng thuộc tính Reminder

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Vai trò
id	Integer	Định danh lịch nhắc
title	String	Nội dung nhắc
time	String/Timestamp	Thời gian thực hiện nhắc
medicineName	String	Tên thuốc
dosage	String	Liều lượng
repeatType	String	Kiểu lặp lại
isCompleted	Boolean	Trạng thái hoàn thành
createdAt	Timestamp	Thời gian tạo

DAO ReminderDao chịu trách nhiệm thực hiện các thao tác:

- Thêm lịch nhắc,
- Cập nhật lịch nhắc,
- Xóa lịch nhắc,
- Truy vấn danh sách lịch nhắc,
- Tìm kiếm lịch theo thời gian hoặc trạng thái.

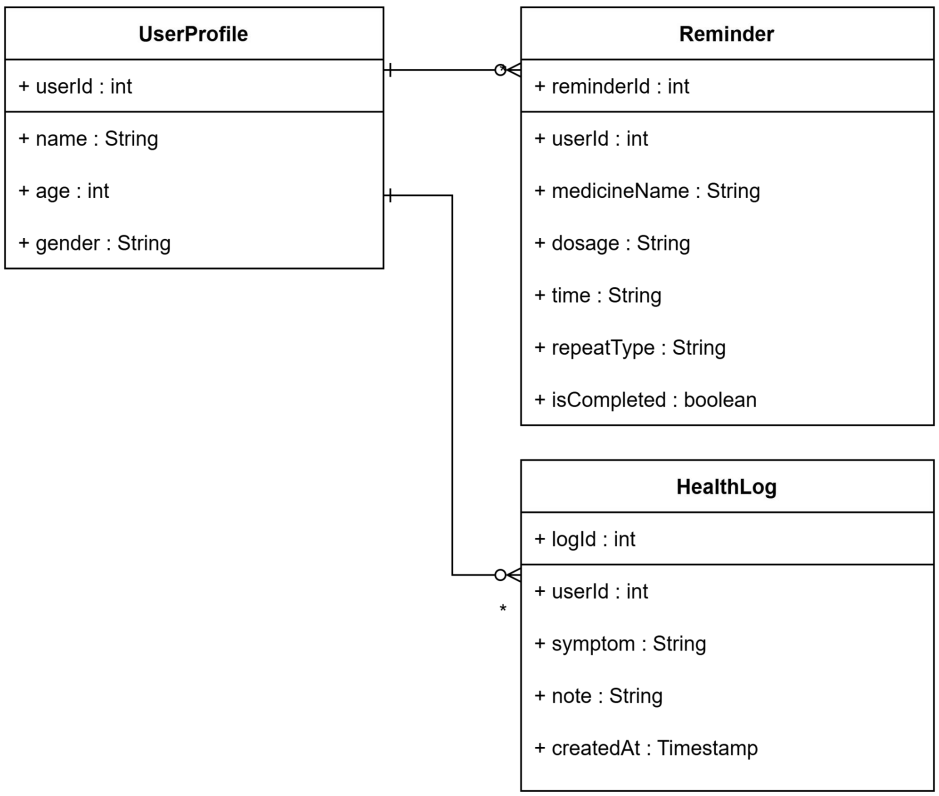
Việc sử dụng Room giúp hệ thống tận dụng cơ chế kiểm tra truy vấn tại compile-time, giảm lỗi thao tác SQL và tối ưu khả năng quản lý dữ liệu trên Android.

2.7.5. Mô hình dữ liệu và quan hệ

Do hệ thống hiện tại được xây dựng theo hướng lightweight medical assistant với phạm vi nghiệp vụ tương đối hẹp, mô hình dữ liệu được thiết kế theo hướng tối giản nhằm giảm độ phức tạp triển khai và tối ưu hiệu năng trên thiết bị di động.

Quan hệ dữ liệu chính của hệ thống hiện tại tập trung quanh thực thể Reminder.

Mô hình dữ liệu tổng quát có thể được mô tả như sau:



Trong đó:

- User Profile lưu thông tin cá nhân cơ bản phục vụ cá nhân hóa phản hồi,
- Reminder lưu thông tin nhắc lịch uống thuốc,
- Health Log lưu các ghi chú sức khỏe hoặc triệu chứng do người dùng cung cấp.

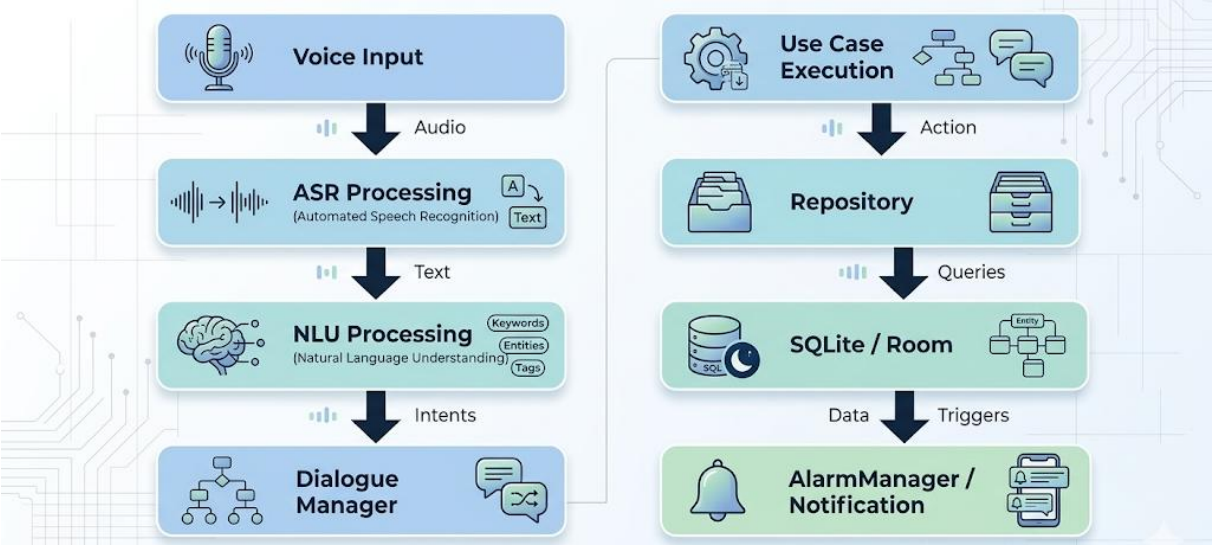
Thiết kế dữ liệu theo hướng đơn giản giúp hệ thống:

- Giảm dung lượng lưu trữ,
- Tối ưu truy vấn cục bộ,
- Dễ bảo trì và mở rộng trong các phiên bản tiếp theo.

2.7.6. Luồng xử lý ngoại tuyến

Toàn bộ luồng xử lý dữ liệu trong hệ thống được triển khai cục bộ trên thiết bị Android mà không cần trao đổi dữ liệu với máy chủ bên ngoài.

Luồng dữ liệu ngoại tuyến được thực hiện theo quy trình:



Hình 2.4 Sơ đồ thực hiện luồng dữ liệu ngoại tuyến

Sau khi người dùng đưa ra câu lệnh bằng giọng nói:

1. Hệ thống chuyển đổi giọng nói thành văn bản,
2. Phân tích intent và entity,
3. Xác định hành động phù hợp,
4. Lưu dữ liệu vào SQLite nếu cần,
5. Kích hoạt cơ chế nhắc lịch ngoại tuyến.

Cách tổ chức này giúp giảm độ phụ thuộc vào hạ tầng mạng và đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động ổn định trong điều kiện không có Internet.

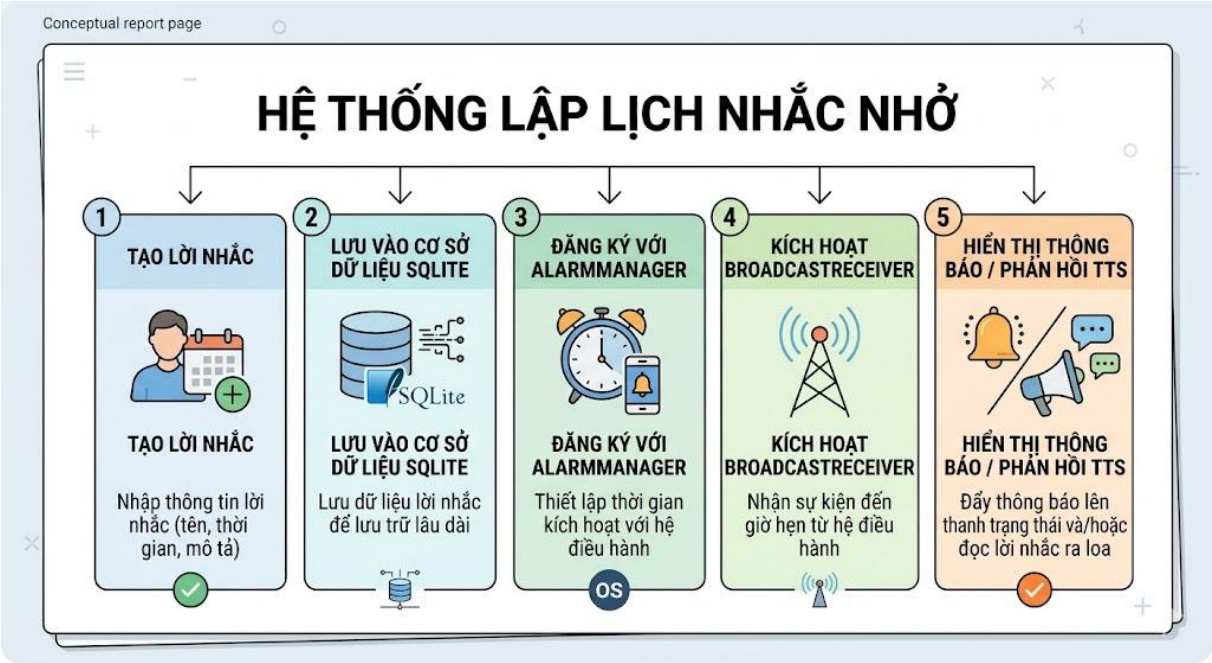
2.7.7. Quản lý nhắc lịch và thông báo

Chức năng nhắc lịch được triển khai bằng cách kết hợp Room Database, AlarmManager và BroadcastReceiver của Android.

Khi người dùng tạo lịch nhắc:

- Thông tin nhắc lịch được lưu vào SQLite thông qua ReminderRepository,
- Hệ thống đồng thời đăng ký sự kiện báo thức bằng AlarmManager,
- Khi đến thời gian đã thiết lập, BroadcastReceiver sẽ nhận sự kiện và kích hoạt thông báo hoặc phản hồi bằng giọng nói.

Luồng xử lý nhắc lịch được mô tả như sau:



Hình 2.5 Hệ thống lập lịch nhắc nhở

Cơ chế này cho phép hệ thống:

- Hoạt động ổn định khi ngoại tuyến,
- Duy trì lịch nhắc ngay cả khi ứng dụng không chạy foreground,
- Tận dụng cơ chế scheduling sẵn có của Android để tối ưu tài nguyên.

2.7.8. Đánh giá giải pháp lưu trữ

Giải pháp lưu trữ cục bộ bằng SQLite/Room phù hợp với định hướng lightweight offline assistant của hệ thống. Việc sử dụng Room giúp đơn giản hóa thao tác dữ liệu và tăng tính ổn định trong quá trình phát triển ứng dụng Android.

Về mặt kỹ thuật, kiến trúc lưu trữ hiện tại có các ưu điểm:

- Hỗ trợ hoạt động ngoại tuyến hoàn toàn,
- Giảm độ trễ truy xuất dữ liệu,
- Tăng tính riêng tư do dữ liệu không rời khỏi thiết bị,
- Giảm phụ thuộc vào hạ tầng máy chủ,
- Dễ tích hợp với kiến trúc Clean Architecture.

Tuy nhiên, giải pháp lưu trữ cục bộ cũng tồn tại một số hạn chế:

- Dữ liệu khó đồng bộ giữa nhiều thiết bị,

- Khả năng mở rộng dữ liệu lớn còn hạn chế,
- Chưa hỗ trợ sao lưu hoặc đồng bộ đám mây,
- Phụ thuộc vào tài nguyên lưu trữ của thiết bị Android.

Mặc dù vậy, với phạm vi nghiên cứu tập trung vào trợ lý y tế ngoại tuyến hoạt động trên thiết bị cá nhân, giải pháp SQLite/Room vẫn đáp ứng tốt các yêu cầu về hiệu năng, tính ổn định và bảo mật dữ liệu của hệ thống.

2.8. Thiết kế dữ liệu và thiết lập thực nghiệm

2.8.1. Mục tiêu xây dựng dữ liệu

Dữ liệu trong nghiên cứu được xây dựng nhằm phục vụ hai mục tiêu chính: hỗ trợ hoạt động của các mô-đun AI trên thiết bị Android và đánh giá hiệu quả của hệ thống trợ lý y tế ngoại tuyến trong các tình huống sử dụng thực tế. Do hệ thống được định hướng như một trợ lý thoại định hướng tác vụ (task-oriented voice assistant), tập dữ liệu được thiết kế theo hướng miền hẹp (domain-specific dataset), tập trung vào các nghiệp vụ y tế cơ bản thay vì hội thoại mở.

Quá trình xây dựng dữ liệu hướng tới các mục tiêu cụ thể sau:

- Hỗ trợ nhận dạng chính xác câu lệnh tiếng Việt liên quan đến chăm sóc sức khỏe.
- Phản ánh diễn đạt tự nhiên của người dùng Việt Nam, đặc biệt là người lớn tuổi.
- Tối ưu cho mô hình AI lightweight hoạt động trên thiết bị Android,
- Hỗ trợ đánh giá độ chính xác và hiệu năng của các mô-đun ASR và NLU,
- Đảm bảo khả năng mở rộng tập dữ liệu trong tương lai.

Ngoài ra, dữ liệu còn được thiết kế nhằm phục vụ quá trình đánh giá tính ổn định của hệ thống trong điều kiện môi trường thực tế như có tiếng ồn nền hoặc khác biệt về tốc độ nói và ngữ điệu.

2.8.2. Dataset cho nhận dạng giọng nói (ASR)

Tập dữ liệu phục vụ đánh giá nhận dạng giọng nói được xây dựng dưới dạng các câu lệnh tiếng Việt liên quan đến các nghiệp vụ y tế cơ bản như:

- Tạo lịch nhắc uống thuốc,
- Truy vấn lịch nhắc,
- Ghi nhận triệu chứng,

- Xác nhận hoặc hủy thao tác.

Các câu lệnh được thiết kế ngắn gọn, gần với ngôn ngữ giao tiếp tự nhiên của người dùng. Ví dụ:

Bảng 2.4 Bảng ví dụ loại câu lệnh

Loại câu lệnh	Ví dụ
Tạo nhắc lịch	"Nhắc tôi uống thuốc lúc 8 giờ"
Truy vấn	"Hôm nay tôi cần uống thuốc gì?"
Ghi nhận sức khỏe	"Tôi bị đau đầu từ sáng"
Xác nhận	"Đúng rồi"

Dữ liệu giọng nói được thu thập từ nhiều người nói với tốc độ phát âm và ngữ điệu khác nhau nhằm tăng tính đa dạng của tập kiểm thử. Quá trình thu âm được thực hiện trong nhiều điều kiện môi trường:

- Môi trường yên tĩnh,
- Môi trường có tiếng quạt,
- Môi trường có tiếng ồn sinh hoạt nhẹ.

Do nghiên cứu sử dụng mô hình VOSK pretrained, tập dữ liệu ASR chủ yếu phục vụ đánh giá độ chính xác của hệ thống thay vì huấn luyện lại mô hình nhận giọng nói.

2.8.3. Dataset cho hiểu ngôn ngữ tự nhiên (NLU)

Đối với bài toán hiểu ngôn ngữ tự nhiên, nghiên cứu xây dựng tập dữ liệu văn bản tiếng Việt được gắn nhãn theo Intent và Entity nhằm phục vụ quá trình huấn luyện mô hình NLU bằng TensorFlow Lite.

Tập dữ liệu tập trung vào các nhóm nghiệp vụ chính:

- Tạo lịch nhắc,
- Truy vấn thông tin lịch,
- Ghi nhận thông tin sức khỏe,
- Tương tác cơ bản với trợ lý.

Các câu lệnh được xây dựng theo hướng đa dạng hóa cách diễn đạt nhằm mô phỏng ngôn ngữ tự nhiên của người dùng thực tế. Ví dụ, cùng một ý định tạo nhắc lịch có thể được diễn đạt theo nhiều cách:

Bảng 2.5 Bảng ví dụ các intent

Intent	Ví dụ câu lệnh
CREATE_REMINDER	"Nhắc tôi uống thuốc lúc 8 giờ"
CREATE_REMINDER	"8 giờ tối nhớ báo tôi uống thuốc"
QUERY_REMINDER	"Hôm nay tôi uống thuốc lúc mấy giờ?"
HEALTH_LOG	"Tôi bị chóng mặt từ sáng"

Dữ liệu được gán nhãn thủ công nhằm đảm bảo tính chính xác của intent và entity trước khi đưa vào quá trình huấn luyện mô hình.

2.8.4. Thiết kế intent và entity

Mô hình NLU trong nghiên cứu được thiết kế theo hướng intent-based NLU nhằm phù hợp với đặc thù của hệ thống trợ lý thoại miền hẹp.

Các intent chính của hệ thống bao gồm:

Bảng 2.6 Các intent chính của hệ thống

Intent	Chức năng
set_or_update_medication	Tạo lịch nhắc
check_medication	Truy vấn lịch nhắc
report_symptom	Ghi nhận thông tin sức khỏe
request_emergency	Hỗ trợ gọi khẩn cấp

small_talk	Chào hỏi và tương tác cơ bản

Bên cạnh intent, hệ thống còn sử dụng entity extraction để trích xuất các thông tin quan trọng từ câu lệnh người dùng.

Các entity chính bao gồm:

Bảng 2.7 Các entity chính của hệ thống

Entity	**Ý nghĩa**
Datetime	Thời gian, ngày tháng
med_name	Tên thuốc
dosage	Liều lượng

Ví dụ dữ liệu gán nhãn:

"Nhắc tôi uống [Paracetamol](@med_name) lúc [8 giờ](@datetime)"

Thiết kế intent/entity theo hướng miền hẹp giúp giảm độ phức tạp của bài toán NLU, đồng thời tăng khả năng suy luận chính xác trên thiết bị có tài nguyên giới hạn.

2.8.5. Tiền xử lý dữ liệu

Trước khi huấn luyện mô hình NLU, dữ liệu được thực hiện qua các bước tiền xử lý nhằm chuẩn hóa đầu vào và giảm nhiễu ngôn ngữ.

Các bước tiền xử lý bao gồm:

- Chuyển đổi văn bản về chữ thường,
- Loại bỏ ký tự đặc biệt không cần thiết,
- Chuẩn hóa khoảng trắng,
- Chuẩn hóa định dạng thời gian và ngày tháng,
- Mã hóa nhãn intent và entity.

Sau quá trình tiền xử lý, dữ liệu được tokenization bằng tokenizer của Keras để chuyển đổi văn bản thành chuỗi số phục vụ huấn luyện mô hình học máy.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng thực hiện padding sequence nhằm đảm bảo độ dài đầu vào đồng nhất cho mô hình TensorFlow Lite khi triển khai trên Android.

2.8.6. Thiết lập huấn luyện mô hình

Mô hình NLU được huấn luyện bằng TensorFlow/Keras và sau đó chuyển đổi sang định dạng TensorFlow Lite nhằm tối ưu triển khai trên thiết bị Android.

Quá trình huấn luyện bao gồm các bước:

1. Chuẩn bị tập dữ liệu intent/entity,
2. Tokenization và vector hóa văn bản,
3. Huấn luyện mô hình phân loại intent,
4. Đánh giá mô hình trên tập validation,
5. Chuyển đổi sang TensorFlow Lite để triển khai on-device.

Trong nghiên cứu, mô hình được tối ưu theo các tiêu chí:

- Kích thước nhỏ,
- Tốc độ suy luận nhanh,
- Tiêu thụ tài nguyên thấp,
- Phù hợp với thiết bị Android tầm trung.

Các siêu tham số huấn luyện như batch size, epoch và learning rate được điều chỉnh thông qua thực nghiệm nhằm đạt sự cân bằng giữa độ chính xác và hiệu năng suy luận.

2.8.7. Thiết lập thực nghiệm đánh giá

Quá trình thực nghiệm được thiết kế nhằm đánh giá cả độ chính xác của mô hình AI và hiệu năng hoạt động của hệ thống trên thiết bị Android thực tế.

Các nhóm đánh giá chính bao gồm:

Bảng 2.8 Các nhóm đánh giá chính

Nhóm đánh giá	Chỉ số
Đánh giá ASR	WER
Đánh giá NLU	Precision, Recall, F1-score

Đánh giá hiệu năng	Latency, RAM usage
Đánh giá trải nghiệm	SUS, MOS

Các thực nghiệm được triển khai trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau nhằm đánh giá mức độ ổn định của hệ thống khi hoạt động ngoại tuyến.

Ngoài đánh giá độc lập từng mô-đun, nghiên cứu còn tiến hành đánh giá toàn bộ pipeline hội thoại nhằm kiểm tra khả năng xử lý end-to-end của trợ lý thoại.

2.8.8. Giới hạn của dữ liệu nghiên cứu

Mặc dù tập dữ liệu được xây dựng nhằm phản ánh các tình huống sử dụng thực tế, nghiên cứu vẫn tồn tại một số giới hạn nhất định.

Thứ nhất, quy mô dữ liệu còn tương đối nhỏ so với các hệ thống hội thoại thương mại do hạn chế về thời gian và nguồn lực thu thập dữ liệu tiếng Việt miền y tế.

Thứ hai, dữ liệu hiện tại chủ yếu tập trung vào các nghiệp vụ y tế cơ bản như nhắc uống thuốc và ghi nhận triệu chứng đơn giản, chưa bao phủ các hội thoại y tế phức tạp hoặc tư vấn chuyên sâu.

Thứ ba, mô hình ASR sử dụng pretrained model nên nghiên cứu chưa thực hiện fine-tuning chuyên biệt cho miền y tế tiếng Việt.

Ngoài ra, dữ liệu giọng nói hiện chưa bao phủ đầy đủ các vùng miền và đặc điểm phát âm đa dạng của người dùng Việt Nam, do đó độ chính xác của hệ thống có thể thay đổi trong một số trường hợp thực tế.

Mặc dù còn tồn tại các giới hạn trên, tập dữ liệu hiện tại vẫn phù hợp với mục tiêu nghiên cứu về một trợ lý y tế tiếng Việt lightweight hoạt động ngoại tuyến trên Android.

2.9. Quy trình đánh giá và framework thực nghiệm

2.9.1. Mục tiêu đánh giá hệ thống

Quá trình đánh giá được xây dựng nhằm xác định mức độ hiệu quả của hệ thống trợ lý y tế tiếng Việt hoạt động ngoại tuyến trên thiết bị Android. Việc đánh giá không chỉ tập trung vào độ chính xác của các mô-đun AI mà còn xem xét khả năng vận hành thực tế của toàn bộ hệ thống trong môi trường sử dụng thực tế.

Các mục tiêu đánh giá chính bao gồm:

- Đánh giá độ chính xác của mô-đun nhận dạng giọng nói (ASR),
- Đánh giá khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên của mô-đun NLU,
- Đánh giá chất lượng phản hồi giọng nói của hệ thống,
- Đánh giá hiệu năng hoạt động trên thiết bị Android,
- Đánh giá trải nghiệm và mức độ hài lòng của người dùng,
- Đánh giá tính ổn định của pipeline AI trong điều kiện ngoại tuyến.

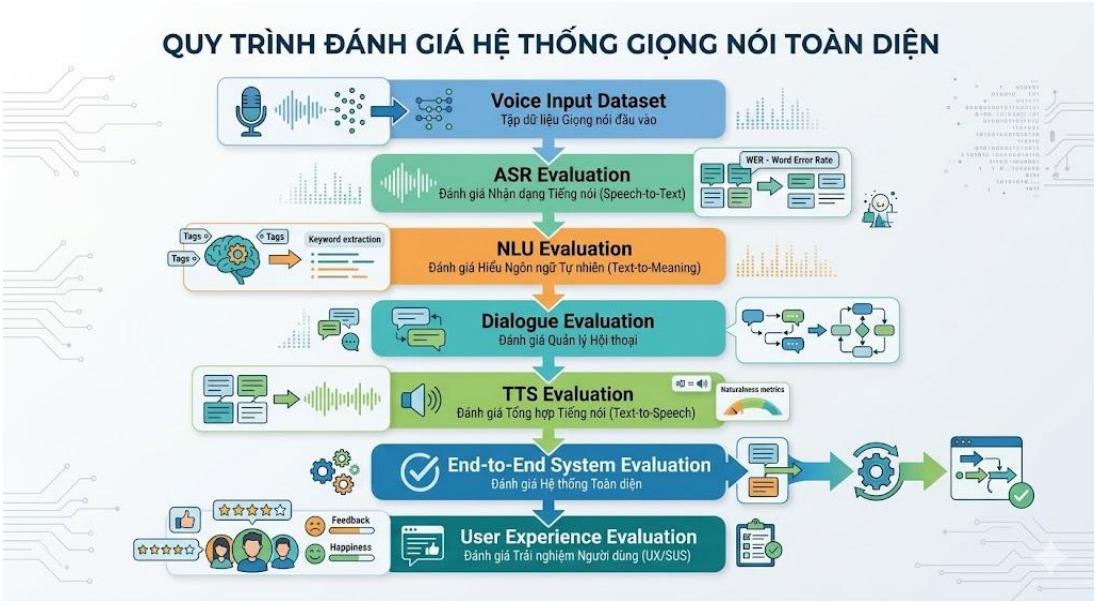
Ngoài ra, nghiên cứu cũng hướng tới việc kiểm tra khả năng tích hợp end-to-end giữa các thành phần ASR, NLU, Dialogue Manager và TTS nhằm đảm bảo hệ thống có thể hoạt động như một trợ lý thoại hoàn chỉnh thay vì chỉ đánh giá từng mô-đun riêng lẻ.

2.9.2. Framework đánh giá tổng thể

Framework thực nghiệm được thiết kế theo hướng đánh giá đa tầng (multi-layer evaluation), bao gồm:

- Đánh giá mô-đun độc lập,
- Đánh giá pipeline end-to-end,
- Đánh giá hiệu năng hệ thống,
- Đánh giá trải nghiệm người dùng.

Kiến trúc framework đánh giá tổng thể được mô tả như sau:



Hình 2.6 Quy trình đánh giá hệ thống

Trong framework này:

- Mỗi mô-đun AI được đánh giá độc lập bằng các chỉ số chuyên biệt,
- Sau đó toàn bộ pipeline được kiểm thử trong các kịch bản hội thoại thực tế nhằm đánh giá khả năng vận hành tổng thể của hệ thống.

Cách tiếp cận này giúp xác định rõ nguồn gốc lỗi trong pipeline AI và hỗ trợ quá trình tối ưu từng thành phần của hệ thống.

2.9.3. Quy trình đánh giá ASR

Mô-đun nhận dạng giọng nói được đánh giá thông qua khả năng chuyển đổi chính xác giọng nói tiếng Việt thành văn bản trong các điều kiện môi trường khác nhau.

Quy trình đánh giá ASR bao gồm:

1. thu thập dữ liệu giọng nói kiểm thử,
2. đưa dữ liệu vào mô hình VOSK,
3. thu nhận kết quả nhận dạng,
4. so sánh với transcript chuẩn,
5. tính toán chỉ số Word Error Rate (WER).

Chỉ số đánh giá chính được sử dụng là:

$$WER = \frac{S + D + I}{N}$$

Trong đó:

- S: số từ thay thế sai,
- D: số từ bị xóa,
- I: số từ được chèn thêm,
- N: tổng số từ trong transcript chuẩn.

Các thử nghiệm được thực hiện trong nhiều điều kiện:

- Môi trường yên tĩnh,
- Môi trường có tiếng ồn nền,
- Tốc độ nói khác nhau.

Việc đánh giá trong nhiều ngữ cảnh giúp phản ánh khả năng hoạt động thực tế của hệ thống khi triển khai trên thiết bị di động.

2.9.4. Quy trình đánh giá NLU

Mô-đun NLU được đánh giá dựa trên khả năng:

- Phân loại đúng intent,
- Trích xuất chính xác entity từ câu lệnh tiếng Việt.

Quy trình đánh giá bao gồm:

1. Chuẩn bị tập dữ liệu kiểm thử đã gán nhãn,
2. Đưa dữ liệu qua mô hình TensorFlow Lite,
3. Thu nhận intent/entity dự đoán,
4. So sánh với nhãn chuẩn,
5. Tính toán các chỉ số đánh giá.

Các chỉ số sử dụng gồm Precision, Recall và F1-score:

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$F1 = \frac{2 * Precision * Recall}{Precision + Recall}$$

Trong đó:

- TP là số dự đoán đúng
- FP là số dự đoán nhầm
- FN là số trường hợp đúng nhưng bị bỏ sót.
- F1-score được dùng làm chỉ số tổng hợp vì phản ánh cân bằng giữa độ chính xác và khả năng bao phủ.

Mục tiêu của mô-đun NLU là F1 trung bình đạt từ 0,80 trở lên trên tập kiểm thử độc lập. Ngoài đánh giá intent classification, nghiên cứu còn đánh giá khả năng xử lý các biến thể ngôn ngữ tự nhiên và mức độ ổn định của hệ thống khi người dùng sử dụng các cách diễn đạt khác nhau.

2.9.5. Quy trình đánh giá TTS

Mô-đun tổng hợp giọng nói được đánh giá nhằm xác định mức độ tự nhiên và khả năng nghe hiểu của phản hồi bằng giọng nói.

Do Android TTS sử dụng engine tích hợp sẵn trên thiết bị, nghiên cứu tập trung đánh giá:

- độ rõ ràng của phát âm,
- tốc độ phản hồi,
- mức độ dễ hiểu đối với người dùng,
- khả năng hoạt động ngoại tuyến.

Quy trình đánh giá bao gồm:

1. Phát sinh phản hồi văn bản từ hệ thống,
2. Chuyển đổi sang giọng nói bằng Android TTS,
3. Cho người dùng nghe và đánh giá,
4. Thu thập điểm MOS (Mean Opinion Score).

Người tham gia thực nghiệm sẽ đánh giá chất lượng giọng nói theo thang điểm từ 1 đến 5:

- 1: rất khó nghe,
- 5: rất tự nhiên và dễ hiểu.

2.9.6. Quy trình đánh giá trải nghiệm người dùng

Bên cạnh đánh giá kỹ thuật, nghiên cứu còn tiến hành đánh giá trải nghiệm người dùng nhằm xác định mức độ dễ sử dụng của hệ thống trợ lý thoại.

Quá trình đánh giá được thực hiện thông qua:

- Quan sát quá trình sử dụng thực tế,
- Khảo sát người dùng sau thực nghiệm,
- Thu thập phản hồi định tính.

Nghiên cứu sử dụng thang đo SUS (System Usability Scale) để đánh giá mức độ khả dụng của hệ thống.

Người tham gia sẽ thực hiện các tác vụ như:

- Tạo lịch nhắc uống thuốc,
- Truy vấn lịch nhắc,
- Ghi nhận triệu chứng sức khỏe,
- Tương tác bằng giọng nói với hệ thống.

Sau khi hoàn thành, người dùng sẽ đánh giá:

- Mức độ dễ sử dụng,
- Tính thuận tiện,
- Tốc độ phản hồi,
- Mức độ hài lòng tổng thể.

2.9.7. Quy trình đánh giá hiệu năng hệ thống

Do hệ thống hoạt động hoàn toàn trên thiết bị Android, hiệu năng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng.

Các chỉ số hiệu năng được đánh giá bao gồm:

- Độ trễ phản hồi (latency),
- Thời gian suy luận AI,
- Mức sử dụng RAM,
- Mức sử dụng CPU,
- Kích thước mô hình AI.

Quy trình đánh giá bao gồm:

1. Thực hiện các tác vụ hội thoại thực tế,
2. Ghi nhận thời gian xử lý từng mô-đun,
3. Đo mức sử dụng tài nguyên hệ thống,
4. Phân tích độ ổn định khi hoạt động liên tục.

Việc đánh giá hiệu năng giúp xác định khả năng triển khai hệ thống trên các thiết bị Android tầm trung và đánh giá tính phù hợp của kiến trúc lightweight AI.

2.9.8. Thiết kế kịch bản thực nghiệm

Các kịch bản thực nghiệm được xây dựng nhằm mô phỏng các tình huống sử dụng thực tế của trợ lý y tế ngoại tuyến.

Một số kịch bản chính bao gồm:

Bảng 2.9 Kịch bản thực nghiệm

Kịch bản	Mục tiêu
Tạo lịch uống thuốc	Đánh giá ASR + NLU + Reminder
Truy vấn lịch nhắc	Đánh giá dialogue flow
Ghi nhận triệu chứng	Đánh giá intent/entity
Hội thoại nhiều bước	Đánh giá context management
Thực nghiệm có tiếng ồn	Đánh giá độ ổn định ASR

Các kịch bản được thiết kế theo hướng:

- gần với nhu cầu sử dụng thực tế,
- có độ khó tăng dần,
- bao phủ toàn bộ pipeline AI của hệ thống.

2.9.9. Thiết bị và môi trường thực nghiệm

Các thực nghiệm được triển khai trên thiết bị Android thực tế nhằm đánh giá khả năng hoạt động on-device của hệ thống.

Môi trường thực nghiệm bao gồm:

- Thiết bị Android tầm trung,
- Hệ điều hành Android phiên bản phù hợp,
- Microphone tích hợp sẵn trên thiết bị,
- Môi trường yên tĩnh và môi trường có tiếng ồn nền.

Ngoài ra, các thử nghiệm được thực hiện trong nhiều điều kiện khác nhau:

- Khoảng cách nói khác nhau,
- Tốc độ nói khác nhau,

- Cường độ âm thanh khác nhau.

Việc thực nghiệm trên môi trường thực tế giúp tăng tính khách quan và phản ánh chính xác hơn khả năng triển khai ứng dụng ngoài thực tế.

2.9.10. Đảm bảo độ tin cậy của thực nghiệm

Để đảm bảo tính khách quan và độ tin cậy của kết quả thực nghiệm, nghiên cứu áp dụng một số nguyên tắc kiểm soát như:

- Sử dụng cùng một tập dữ liệu chuẩn cho các lần đánh giá,
- Thực hiện nhiều lần đo và lấy giá trị trung bình,
- Đánh giá trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau,
- Tách riêng dữ liệu huấn luyện và dữ liệu kiểm thử,
- Sử dụng các chỉ số đánh giá phổ biến trong lĩnh vực ASR và NLU.

Ngoài ra, các kịch bản thực nghiệm được chuẩn hóa nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa các lần thử nghiệm. Việc kết hợp đánh giá định lượng và định tính cũng giúp tăng tính toàn diện trong quá trình đánh giá hệ thống.

Mặc dù quy mô thực nghiệm còn giới hạn do điều kiện nghiên cứu và nguồn lực triển khai, framework đánh giá hiện tại vẫn đủ để phản ánh hiệu quả hoạt động của hệ thống trợ lý y tế ngoại tuyến trên nền tảng Android.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2

Chương 2 đã trình bày toàn bộ phương pháp nghiên cứu, quy trình xây dựng hệ thống và cơ sở kỹ thuật phục vụ cho việc phát triển trợ lý y tế tiếng Việt hoạt động ngoại tuyến trên nền tảng Android. Nội dung chương tập trung làm rõ cách tiếp cận kỹ thuật theo hướng offline-first kết hợp các mô-đun AI lightweight nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý cục bộ, bảo mật dữ liệu và khả năng triển khai trên thiết bị di động có tài nguyên giới hạn.

Trước hết, chương đã trình bày quy trình nghiên cứu theo mô hình phát triển nguyên mẫu kết hợp phương pháp tiếp cận kỹ thuật ứng dụng, từ giai đoạn phân tích yêu cầu, xây dựng dữ liệu đến phát triển và đánh giá hệ thống. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã mô tả phương pháp thu thập dữ liệu tiếng Việt cho các mô-đun ASR và NLU, đồng thời xây dựng tập dữ liệu miền hẹp phù hợp với các tác vụ trợ lý y tế cơ bản.

Bên cạnh đó, chương cũng đã trình bày phương pháp xây dựng ứng dụng Android theo mô hình Clean Architecture nhằm đảm bảo tính mô-đun hóa, khả năng mở rộng

và thuận lợi cho việc tích hợp pipeline AI. Kiến trúc tổng thể của hệ thống, kiến trúc xử lý hội thoại, cơ chế lưu trữ ngoại tuyến và luồng dữ liệu cục bộ cũng đã được phân tích chi tiết nhằm làm rõ cách hệ thống vận hành hoàn toàn trên thiết bị Android mà không phụ thuộc vào máy chủ bên ngoài.

Ngoài phần kiến trúc phần mềm, chương còn trình bày thiết kế cơ sở dữ liệu cục bộ bằng SQLite/Room, mô hình dữ liệu và cơ chế quản lý nhắc lịch thông qua AlarmManager và BroadcastReceiver. Các thành phần này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo khả năng hoạt động ngoại tuyến, duy trì lịch nhắc ổn định và tăng tính riêng tư cho dữ liệu y tế cá nhân của người dùng.

Đối với các mô-đun AI, chương đã mô tả quy trình xây dựng và triển khai hệ thống nhận dạng giọng nói bằng VOSK, mô hình hiểu ngôn ngữ tự nhiên bằng TensorFlow Lite kết hợp Rule-based NLU và mô-đun phản hồi giọng nói Android TTS. Đồng thời, nghiên cứu cũng đã xây dựng framework thực nghiệm và quy trình đánh giá cho từng mô-đun cũng như toàn bộ pipeline hệ thống thông qua các chỉ số như WER, F1-score, MOS, SUS và các chỉ số hiệu năng on-device.

Nhìn chung, các nội dung được trình bày trong chương này đã tạo nền tảng kỹ thuật và phương pháp luận cho quá trình triển khai thực nghiệm và đánh giá hệ thống ở Chương 3. Đây đồng thời cũng là cơ sở để đánh giá mức độ hiệu quả của mô hình trợ lý y tế tiếng Việt hoạt động ngoại tuyến trong các điều kiện sử dụng thực tế trên thiết bị Android.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Chương 3 trình bày kết quả thực nghiệm của hệ thống trợ lý y tế ngoại tuyến tiếng Việt tích hợp ASR-NLU-TTS cho người cao tuổi. Nội dung chương được xây dựng theo hướng: nêu rõ điều kiện tiến hành thực nghiệm, trình bày kết quả đạt được, phân tích độ chính xác và mức độ đáp ứng mục tiêu, thảo luận so sánh với các công nghệ/nghiên cứu liên quan, đồng thời chỉ ra giới hạn và độ tin cậy của kết quả. Số liệu trong chương này được tổng hợp từ quá trình kiểm thử nguyên mẫu của nhóm nghiên cứu.

Cần nhấn mạnh rằng các kết quả dưới đây là kết quả kiểm thử kỹ thuật và đánh giá khả dụng ban đầu, chưa phải là kết quả kiểm định lâm sàng hoặc xác nhận bởi cơ sở y tế có thẩm quyền. Hệ thống không thực hiện chẩn đoán bệnh, không thay thế bác sĩ, mà chỉ hỗ trợ nhắc nhở, tra cứu thông tin cơ bản và ghi nhận dữ liệu sức khỏe cá nhân trong phạm vi nghiên cứu đã xác định.

3.1. Điều kiện tiến hành nghiên cứu/thực nghiệm

Thực nghiệm được tiến hành trên nguyên mẫu ứng dụng Android hoạt động ngoại tuyến, trong đó dữ liệu âm thanh được xử lý qua chuỗi mô-đun: phát hiện wake-word, nhận dạng giọng nói ASR, hiểu ngôn ngữ tự nhiên NLU, xử lý nghiệp vụ, lưu trữ SQLite và phản hồi bằng TTS. Mục tiêu đánh giá gồm ba nhóm:

(i) mức độ hoàn thành chức năng;

(ii) độ chính xác kỹ thuật của ASR, NLU, TTS và hiệu năng hệ thống;

(iii) mức độ phù hợp với người cao tuổi thông qua quan sát tác vụ và thang SUS;

Bảng 3.1 Điều kiện tiến hành kiểm thử và nguồn số liệu thực nghiệm

Thành phần	Mô tả	Mục đích
Thiết bị kiểm thử	Samsung Galaxy A34 (RAM 6GB, Android 13); Xiaomi Redmi Note 12 (RAM 4GB, Android 12)	Đánh giá tính khả thi trên thiết bị phổ thông
Điều kiện âm thanh	Yên tĩnh SNR > 20 dB; có tiếng ồn nền TV SNR khoảng 10 dB; ngoài trời SNR khoảng 5 dB	Đánh giá ảnh hưởng của môi trường đến ASR

Dữ liệu ASR	200 câu lệnh y tế, gồm 50 câu/điều kiện, do 10 người cao tuổi đọc	Tính WER theo từng điều kiện
Dữ liệu NLU	270 mẫu kiểm thử, 30 mẫu/intent, gồm các nhóm intent y tế cơ bản	Tính Precision, Recall, F1-score
Đánh giá TTS	10 người cao tuổi và 5 chuyên gia nghe, chấm MOS thang 1-5	Đánh giá độ rõ, tự nhiên, tốc độ, ngữ điệu
Đánh giá UX	10 người cao tuổi, 60-78 tuổi, phiên kiểm thử 30 phút, hướng dẫn trước 5 phút	Tính SUS và ghi nhận phản hồi định tính

Việc lựa chọn hai thiết bị Android phổ thông giúp kiểm tra khả năng triển khai thực tế của hệ thống trong điều kiện tài nguyên hạn chế. Cách bố trí nhiều điều kiện âm thanh giúp đánh giá rõ hơn độ ổn định của ASR vì người cao tuổi có thể sử dụng hệ thống ở nhà, nơi có tiếng TV, hoặc ngoài trời. Tuy nhiên, quy mô người tham gia còn nhỏ nên kết quả chủ yếu phản ánh khả năng ban đầu của nguyên mẫu, chưa đủ để kết luận đại diện cho mọi vùng miền, độ tuổi và đặc điểm giọng nói.

3.2. Kết quả kiểm thử chức năng hệ thống

Kiểm thử chức năng được thực hiện theo kịch bản đầu cuối, từ lúc người dùng phát lệnh bằng giọng nói đến khi hệ thống thực hiện tác vụ, lưu dữ liệu và phản hồi. Kết quả 10/10 kịch bản đạt yêu cầu cho thấy các chức năng cốt lõi đã được tích hợp thành một quy trình thống nhất.

Bảng 3.2 Kết quả kiểm thử chức năng của hệ thống

Mã TC	Kịch bản	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC01	Kích hoạt wake-word	“Xin chào trợ lý”	Hệ thống xác nhận, bật mic	Đạt
TC02	Nhắc thuốc cơ bản	“Nhắc tôi uống Paracetamol lúc 8 giờ sáng”	Lịch được tạo, TTS xác nhận	Đạt
TC03	Nhắc thuốc nhiều lần/ngày	“Nhắc tôi uống huyết áp mỗi ngày lúc 7 giờ	Tạo đúng 2 lịch nhắc	Đạt

		và 7 giờ tối”		
TC04	Đặt lịch khám	“Đặt lịch khám tim ngày mai lúc 9 giờ sáng tại Bạch Mai”	Lưu đúng thời gian và địa điểm	Đạt
TC05	Tra cứu thuốc	“Paracetamol dùng để làm gì?”	Đọc thông tin công dụng	Đạt
TC06	Ghi nhận triệu chứng	“Tôi bị đau đầu từ sáng, đau nhiều”	Lưu triệu chứng vào CSDL	Đạt
TC07	Hỗ trợ khẩn cấp	“Gọi cấp cứu”	Gọi số đã cấu hình và phát cảnh báo	Đạt
TC08	Không nhận diện được	Âm thanh nhiễu/không phải lệnh	Hỏi lại lịch sự, không thao tác sai	Đạt
TC09	Nhắc thuốc đúng giờ	AlarmManager kích hoạt lúc 08:00	Thông báo và phát TTS nhắc thuốc	Đạt
TC10	Xem lịch sử	“Cho tôi xem lịch uống thuốc”	Hiển thị đúng dữ liệu lịch sử	Đạt

Kết quả này chứng minh nguyên mẫu đã đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ cơ bản: nhắc uống thuốc, đặt lịch khám, tra cứu thông tin, ghi nhận triệu chứng, hỗ trợ khẩn cấp và xem lịch sử. Đặc biệt, kịch bản TC08 có ý nghĩa về an toàn hệ thống vì khi đầu vào không rõ, hệ thống không tự ý thực hiện tác vụ y tế mà yêu cầu người dùng nói lại. Đây là nguyên tắc cần duy trì trong các hệ thống hỗ trợ sức khỏe nhằm giảm rủi ro thao tác sai.

3.3. Kết quả đánh giá độ chính xác các mô-đun

3.3.1. Kết quả đánh giá ASR bằng WER

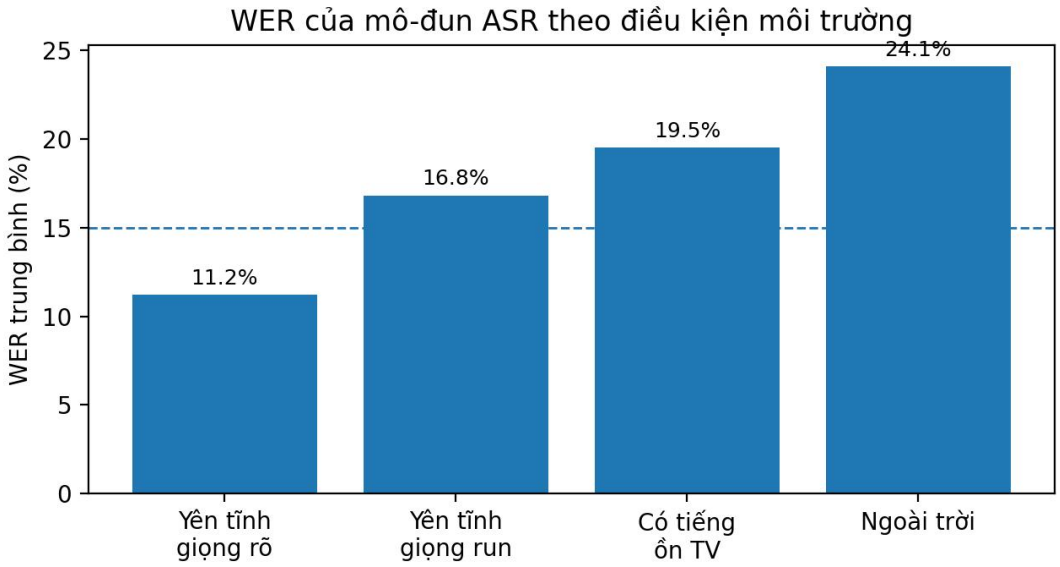
Mô-đun ASR sử dụng VOSK vì công nghệ này hỗ trợ nhận dạng giọng nói ngoại tuyến trên Android, iOS và các thiết bị nhẹ, đồng thời có mô hình tiếng Việt sẵn có. Kết quả WER được tính trên 200 câu lệnh y tế, chia theo bốn điều kiện môi trường. Mục tiêu ban đầu của đề tài là WER không vượt quá 15% trong môi trường yên tĩnh.

Bảng 3.3 Kết quả đánh giá ASR theo điều kiện môi trường

Điều kiện	WER trung bình	WER tốt nhất	WER kém nhất	Nhận xét
Yên tĩnh, giọng rõ	11.2%	6.5%	18.0%	Đạt mục tiêu WER <= 15%
Yên tĩnh, giọng run	16.8%	12.0%	24.3%	Chưa đạt ngưỡng 15%, nhưng vẫn có thể dùng nếu câu lệnh ngắn
Có tiếng ồn nền (TV)	19.5%	14.2%	28.7%	Cần cải thiện khử nhiễu hoặc xác nhận lại lệnh
Ngoài trời	24.1%	18.5%	33.2%	Rủi ro cao hơn, nên khuyến nghị dùng nơi yên tĩnh
Trung bình tổng thể	17.9%	—	—	Chấp nhận được ở mức nguyên mẫu, chưa tối ưu cho môi trường ồn

Trong điều kiện yên tĩnh và giọng nói rõ, WER đạt 11,2%, tốt hơn mục tiêu 15%. Khi giọng người dùng run hoặc môi trường có tiếng ồn, WER tăng lên 16,8%-24,1%. Điều này phù hợp với đặc thù của ASR trên thiết bị di động: nhiễu nền, cách phát âm tên thuốc, số giờ và sự ngắt quãng trong câu nói có thể làm tăng lỗi thay thế, chèn hoặc bỏ sót từ. Đối với ứng dụng y tế, kết quả này cho thấy cần thiết kế thêm cơ chế xác nhận lại các thông tin quan trọng như tên thuốc, liều lượng, giờ uống và số điện thoại khẩn cấp trước khi lưu hoặc thực hiện lệnh.

So với các hướng ASR quy mô lớn như Whisper của Radford và cộng sự, vốn được huấn luyện trên lượng dữ liệu đa ngôn ngữ rất lớn và có khả năng nhận dạng mạnh trong nhiều bối cảnh, giải pháp VOSK trong đề tài có thể kém hơn về độ bền vững trong môi trường ồn. Tuy nhiên, VOSK phù hợp hơn với mục tiêu của đề tài ở giai đoạn nguyên mẫu vì nhẹ, dễ tích hợp Android và không phụ thuộc Internet.



Hình 3.1 WER trung bình của mô-đun ASR theo điều kiện môi trường

3.3.2. Kết quả đánh giá NLU bằng Precision, Recall và F1-score

Mô-đun NLU được đánh giá trên 270 mẫu kiểm thử, gồm 30 mẫu cho mỗi intent. Rasa được sử dụng cho phân loại intent và trích xuất entity, trong khi Duckling hỗ trợ chuẩn hóa các biểu thức có cấu trúc như ngày, giờ và số lượng. Mục tiêu đề tài là F1 trung bình đạt từ 0,80 trở lên.

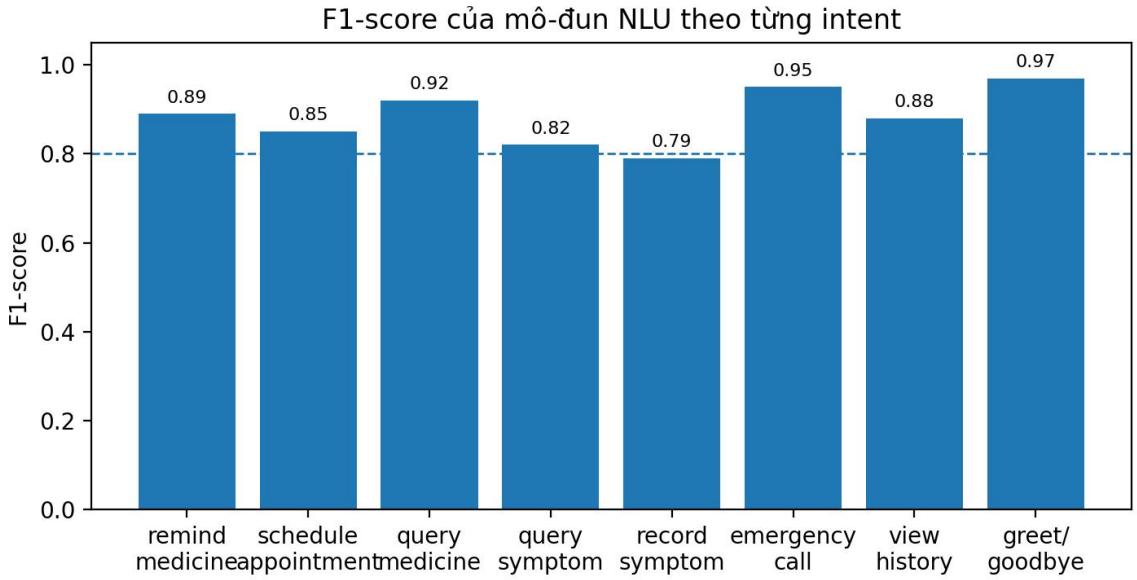
Bảng 3.4 Kết quả đánh giá NLU theo từng intent

Intent	Precision	Recall	F1-score
remind_medicine	0.91	0.87	0.89
schedule_appointment	0.88	0.83	0.85
query_medicine	0.94	0.90	0.92
query_symptom	0.85	0.80	0.82
record_symptom	0.82	0.77	0.79
emergency_call	0.97	0.93	0.95
view_history	0.90	0.87	0.88
greet/goodbye	0.98	0.97	0.97

Macro Average	0.91	0.87	0.88

Kết quả Macro F1 đạt 0,88, vượt mục tiêu 0,80. Nhóm intent emergency_call và greet/goodbye đạt F1 cao nhất do cấu trúc câu thường ngắn, dễ phân biệt và được thiết kế nhiều biến thể huấn luyện. Intent query_medicine đạt F1 = 0,92, cho thấy cơ sở tri thức thuốc phổ biến và mẫu câu hỏi công dụng thuốc tương đối ổn định. Ngược lại, record_symptom có F1 thấp nhất (0,79) vì người dùng thường mô tả triệu chứng bằng ngôn ngữ tự nhiên, có nhiều cách diễn đạt gián tiếp, độ dài câu không đồng nhất và dễ thiếu thông tin thời gian/mức độ đau.

Về mặt khoa học, kết quả NLU cho thấy lựa chọn kết hợp mô hình học máy với thành phần luật có cấu trúc là hợp lý. Rasa hỗ trợ học mẫu câu và entity theo dữ liệu huấn luyện, còn Duckling giúp chuẩn hóa các thực thể định dạng như thời gian, phù hợp với nghiệp vụ đặt lịch uống thuốc và lịch khám. Tuy vậy, để nâng cao độ tin cậy, các intent liên quan đến triệu chứng cần bổ sung dữ liệu mô tả đa dạng hơn, bao gồm câu không đầy đủ, câu có từ địa phương và câu có nhiều triệu chứng trong cùng một phát ngôn.



Hình 3.2 F1-score của mô-đun NLU theo từng intent

3.3.3. Kết quả đánh giá TTS bằng MOS

Mô-đun TTS được đánh giá bằng Mean Opinion Score (MOS) trên thang 1-5. Trong đề tài, pyttsx3 được sử dụng để chuyển văn bản phản hồi thành giọng nói theo hướng offline, dựa trên bộ máy TTS có sẵn của hệ điều hành. Vì vậy, đánh giá tập

trung vào chất lượng giọng nói thực tế khi sử dụng, gồm độ rõ, độ dễ nghe, tốc độ nói, âm lượng và mức độ phù hợp với người cao tuổi.

Bảng 3.5 Kết quả đánh giá TTS bằng MOS

Tiêu chí đánh giá	NCT (n=10)	Chuyên gia (n=5)	Trung bình
Mức độ tự nhiên của giọng nói	4.1	4.3	4.20
Rõ ràng, dễ nghe	4.4	4.5	4.45
Tốc độ phù hợp	4.3	4.2	4.25
Ngữ điệu phù hợp	3.9	4.1	4.00
MOS tổng thể	4.18	4.28	4.23

MOS tổng thể đạt 4,23, vượt mục tiêu 4,0. Tiêu chí rõ ràng, dễ nghe đạt điểm cao nhất (4,45), phản ánh hiệu quả của việc giảm tốc độ đọc xuống khoảng 0,85 lần và chia câu phản hồi thành các cụm ngắn. Tiêu chí ngữ điệu chính xác đạt 4,00, thấp hơn các tiêu chí còn lại, chủ yếu do pyttsx3 phụ thuộc vào giọng đọc có sẵn trên thiết bị và một số tên thuốc gốc nước ngoài, thuật ngữ y tế chưa được phát âm tự nhiên. Đây là hạn chế cần xử lý bằng chuẩn hóa văn bản đầu vào, bổ sung cách đọc tên thuốc hoặc điều chỉnh giọng đọc/tốc độ nói trước khi phát TTS.

3.3.4. Kết quả đánh giá hiệu năng hệ thống

Hiệu năng hệ thống được đánh giá trên toàn bộ pipeline từ phát hiện wake-word đến phản hồi TTS. Do hệ thống hướng tới vận hành ngoại tuyến trên thiết bị di động, các chỉ số tài nguyên như RAM, CPU, dung lượng mô hình và pin có ý nghĩa quan trọng không kém độ chính xác. ONNX Runtime Mobile là một hướng triển khai phù hợp vì cho phép chạy suy luận mô hình trên thiết bị iOS/Android và tối ưu hóa cho ứng dụng di động.

Bảng 3.6 Kết quả đánh giá hiệu năng hệ thống

Chỉ số	Mục tiêu	Kết quả đo được	Đánh giá
Thời gian phản hồi (wake-word -> TTS)	<= 3 giây	2,1 - 2,8 giây	Đạt

RAM sử dụng toàn hệ thống	<= 512 MB	340 - 420 MB	Đạt
CPU khi idle (wake-word detection)	< 5%	2,3%	Đạt
CPU khi xử lý câu lệnh	< 80%	65 - 75%	Đạt
Dung lượng cài đặt (APK + models)	<= 500 MB	387 MB	Đạt
Mức hao pin/giờ sử dụng liên tục	Tham khảo	Khoảng 8%/giờ	Chấp nhận được ở mức nguyên mẫu

Thời gian phản hồi 2,1-2,8 giây đáp ứng mục tiêu dưới 3 giây, phù hợp với tương tác ngắn của người cao tuổi. RAM 340-420 MB và dung lượng 387 MB cho thấy hệ thống có thể chạy trên nhóm điện thoại phổ thông, dù vẫn cần tối ưu thêm nếu muốn triển khai trên thiết bị cũ hơn. CPU ở trạng thái idle chỉ khoảng 2,3%, chứng tỏ mô-đun wake-word không gây tải lớn khi hệ thống lắng nghe liên tục. Mức tiêu thụ pin khoảng 8%/giờ là có thể chấp nhận trong thử nghiệm, nhưng khi triển khai thực tế cần bổ sung chế độ tiết kiệm pin và lịch lắng nghe thông minh.

3.3.5. Kết quả đánh giá trải nghiệm người dùng

Đánh giá trải nghiệm được thực hiện với 10 người cao tuổi sau phiên kiểm thử 30 phút. Bảng hỏi sử dụng thang SUS - một thang đo gồm 10 mục thường được dùng để đánh giá khả dụng tổng quát của hệ thống. Theo cách diễn giải của Bangor, Kortum và Miller, điểm SUS có thể gắn với các mức mô tả bằng tính từ để dễ truyền đạt cho người không chuyên.

Bảng 3.7 Kết quả đánh giá trải nghiệm người dùng

Nội dung	Kết quả	Ý nghĩa
Điểm SUS trung bình	73,5/100	Mức Good theo thang diễn giải SUS
Hoàn thành 5 tác vụ không cần hỗ trợ	8/10 người	Cho thấy giao diện và luồng thao tác tương đối dễ tiếp cận

Cần hỗ trợ ở tác vụ đặt lịch khám phức tạp	2/10 người	Cần đơn giản hóa nhập địa điểm và xác nhận thời gian
Phản hồi tích cực	Dễ dùng, chữ to, nhắc thuốc đúng giờ	Phù hợp mục tiêu hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày
Phản hồi cần cải thiện	Khó hiểu khi người dùng ho/ngắt quãng; muốn giọng nói chậm hơn; cần thêm thuốc	Cần cải thiện ASR, TTS và mở rộng cơ sở tri thức

Điểm SUS = 73,5 cho thấy nguyên mẫu đã đạt mức khả dụng tốt đối với nhóm người cao tuổi trong phạm vi thử nghiệm. Kết quả 8/10 người hoàn thành tác vụ không cần hỗ trợ là tín hiệu tích cực, đặc biệt vì nhóm người dùng mục tiêu thường gặp khó khăn với màn hình nhỏ và giao diện phức tạp. Tuy nhiên, 2 trường hợp cần hỗ trợ khi đặt lịch khám có địa điểm phức tạp cho thấy các tác vụ có nhiều entity cần được hỗ trợ bằng cơ chế hỏi lại từng bước, ví dụ: hỏi riêng ngày, giờ, bệnh viện/phòng khám và xác nhận lần cuối trước khi lưu.

3.4. Tổng hợp mức độ đạt mục tiêu nghiên cứu

Bảng 3.8 Tổng hợp mức độ đạt mục tiêu nghiên cứu

Hạng mục	**Mục tiêu**	**Kết quả**	Mức độ đạt
Kiểm thử chức năng	10/10 test case đạt	Các chức năng cốt lõi hoạt động đúng	Đạt
ASR trong môi trường yên tĩnh	WER <= 15%	WER = 11,2%	Đạt
NLU	F1 trung bình >= 0,80	F1 trung bình = 0,88	Đạt
TTS	MOS >= 4,0/5	MOS = 4,23/5	Đạt
Thời gian phản hồi	<= 3 giây	2,1-2,8 giây	Đạt
Tài nguyên thiết bị	RAM <= 512 MB; APK + model <= 500	RAM 340-420 MB; dung lượng 387 MB	Đạt

	MB		
Trải nghiệm người dùng	Dùng được với ít hỗ trợ	SUS 73,5; 8/10 NCT hoàn thành tác vụ	Đạt ở mức nguyên mẫu
Khả năng hoạt động trong môi trường ồn	Ổn định trong thực tế	WER tăng 19,5%-24,1%	Cần cải thiện

Tổng hợp kết quả cho thấy hệ thống đạt phần lớn mục tiêu đặt ra ở giai đoạn nguyên mẫu. Các chỉ số ASR, NLU, TTS, hiệu năng và UX đều vượt hoặc đạt ngưỡng mục tiêu trong điều kiện kiểm thử chính. Điểm chưa đạt nổi bật là khả năng chống nhiễu của ASR trong môi trường có tiếng ồn và ngoài trời. Đây cũng là nguyên nhân ảnh hưởng gián tiếp đến NLU vì văn bản đầu vào bị sai sẽ làm giảm độ chính xác phân loại intent và trích xuất entity.

3.5. Thảo luận và so sánh với nghiên cứu, công nghệ liên quan

Để đánh giá khách quan, kết quả của đề tài cần được đặt trong bối cảnh các công nghệ và phương pháp liên quan. Việc so sánh dưới đây mang tính tham khảo vì mỗi công trình có bộ dữ liệu, ngôn ngữ, môi trường âm thanh, thiết bị và tiêu chí đánh giá khác nhau. Do đó, chương này không khẳng định hệ thống vượt trội tuyệt đối so với các công nghệ khác, mà phân tích mức độ phù hợp của lựa chọn kỹ thuật đối với bài toán trợ lý y tế tiếng Việt ngoại tuyến cho người cao tuổi.

Bảng 3.9 So sánh định tính với các công nghệ và nghiên cứu liên quan

Nguồn/nhóm tham chiếu	Đặc điểm chính	Ý nghĩa với đề tài	Giới hạn khi áp dụng
Porcupine	Wake-word on-device, always-on, nhẹ	Phù hợp với nhu cầu kích hoạt bằng giọng nói mà không cần Internet	Cần đánh giá thêm false accept/false reject trong môi trường gia đình Việt Nam
VOSK	ASR offline, hỗ trợ Android và tiếng Việt	Đáp ứng WER 11,2% trong môi trường yên tĩnh	Độ bền giảm khi có tiếng ồn; cần noise suppression và xác

			nhận lệnh
Whisper - Radford et al.	ASR đa ngôn ngữ quy mô lớn, khả năng tổng quát cao	Là hướng tham chiếu để cải thiện ASR trong tương lai	Mô hình nặng hơn; cần tối ưu ONNX/quantization nếu đưa lên thiết bị yếu
Rasa + Duckling	Kết hợp học máy cho intent/entity và chuẩn hóa biểu thức có cấu trúc	Đạt F1 trung bình 0,88, phù hợp nghiệp vụ y tế có mẫu câu tương đối hữu hạn	Cần mở rộng dữ liệu cho triệu chứng tự do và ngôn ngữ địa phương
pyttsx3	Thư viện TTS Python hoạt động offline, sử dụng bộ máy giọng nói có sẵn trên hệ điều hành	Tạo phản hồi giọng nói rõ ràng, dễ nghe; MOS 4,23 trong thử nghiệm	Phụ thuộc vào giọng đọc cài sẵn; cần chuẩn hóa tên thuốc, thuật ngữ y tế và cấu hình tốc độ/âm lượng
ONNX Runtime Mobile	Hỗ trợ suy luận mô hình trên thiết bị iOS/Android	Phù hợp mục tiêu offline và bảo mật dữ liệu cá nhân	Cần tối ưu kích thước mô hình và pin khi chạy lâu dài
SUS - Brooke; Bangor et al.	Thang đánh giá khả dụng phổ biến, dễ triển khai	SUS 73,5 cho thấy khả dụng ở mức tốt trong nhóm thử nghiệm	Cần tăng cỡ mẫu và đa dạng vùng miền để kết luận chắc chắn hơn

3.5.1. Bàn luận về ưu điểm của kết quả

Ưu điểm nổi bật của đề tài là xây dựng được pipeline ngoại tuyến tương đối đầy đủ: wake-word -> ASR -> NLU -> xử lý nghiệp vụ -> TTS -> lưu trữ cục bộ. Kết quả kiểm thử chức năng đạt 10/10 cho thấy hệ thống không chỉ dừng ở mô hình riêng lẻ mà đã được tích hợp thành ứng dụng thực thi được. Các chỉ số kỹ thuật đều đạt mục tiêu trong điều kiện chính: WER yên tĩnh 11,2%, F1 NLU 0,88, MOS 4,23 và phản hồi dưới 3 giây. Với nhóm người cao tuổi, điểm SUS 73,5 và 8/10 người hoàn thành tác

vụ không cần hỗ trợ là bằng chứng ban đầu cho thấy hướng thiết kế giao diện chữ lớn, nút lớn và phản hồi đa phương thức là phù hợp.

3.5.2. Bàn luận về sai số và nguyên nhân

Nguồn sai số lớn nhất nằm ở mô-đun ASR. Khi WER tăng trong môi trường ồn, văn bản đầu vào cho NLU bị sai, kéo theo khả năng trích xuất sai tên thuốc, giờ hoặc địa điểm. Ngoài ra, các tên thuốc có nguồn gốc nước ngoài vừa gây khó cho ASR, vừa gây khó cho TTS khi phát âm. Đối với NLU, intent record_symptom thấp nhất vì mô tả triệu chứng có tính mở, khó bao phủ bằng tập mẫu 270 câu kiểm thử. Đối với UX, tác vụ đặt lịch khám phức tạp hơn nhắc thuốc vì cần xử lý đồng thời ngày, giờ, chuyên khoa và địa điểm; do đó một số người cao tuổi cần hỗ trợ.

3.5.3. Bàn luận về tính minh bạch và độ tin cậy

Tính minh bạch khoa học của kết quả được đảm bảo bằng cách nêu rõ cỡ mẫu, thiết bị, điều kiện âm thanh, chỉ số đánh giá và phạm vi kết luận. Tuy nhiên, độ tin cậy hiện tại còn ở mức kiểm thử nguyên mẫu vì số người tham gia UX là 10, thời gian trải nghiệm 30 phút và chưa có kiểm định bởi bệnh viện hoặc hội đồng chuyên môn y tế. Vì vậy, các kết quả nên được hiểu là bằng chứng khả thi ban đầu, không phải bằng chứng hiệu quả y tế. Trong giai đoạn tiếp theo, cần mở rộng thử nghiệm với số lượng người cao tuổi lớn hơn, có phân nhóm vùng miền/giọng nói, đồng thời mời chuyên gia y tế rà soát cơ sở tri thức thuốc và triệu chứng.

3.6. Hạn chế của nghiên cứu và hướng cải tiến

Mặc dù đạt được các mục tiêu chính, nghiên cứu vẫn còn một số hạn chế cần nhìn nhận thẳng thắn:

- **Quy mô dữ liệu và người tham gia còn nhỏ:** Dữ liệu ASR 200 câu, NLU 270 mẫu kiểm thử và UX 10 người cao tuổi chưa đủ bao phủ các vùng miền, chất giọng, bệnh nền và thói quen sử dụng công nghệ.

- **ASR nhạy với nhiễu:** WER tăng mạnh trong điều kiện có tiếng ồn và ngoài trời, ảnh hưởng đến các chức năng cần độ chính xác cao như nhắc thuốc hoặc gọi khẩn cấp.

- **Cơ sở tri thức y tế còn giới hạn:** Kho thuốc và triệu chứng chỉ phù hợp tra cứu thông tin phổ biến, chưa đủ cho nhu cầu đa dạng hoặc thuật ngữ chuyên sâu.

- **NLU chưa xử lý tốt mô tả tự do:** Các câu mô tả triệu chứng dài, thiếu cấu trúc, chứa từ địa phương hoặc từ lóng có thể làm giảm F1-score.

- **Chưa có kiểm định lâm sàng:** Hệ thống chưa được đánh giá bởi cơ sở y tế có thẩm quyền, do đó không được sử dụng như công cụ chẩn đoán hoặc tư vấn điều trị.

Từ các hạn chế trên, hướng cải tiến gồm:

(i) Tích hợp khử nhiễu và cơ chế xác nhận lại thông tin quan trọng;

(ii) Mở rộng dữ liệu giọng người cao tuổi theo vùng miền;

(iii) Bổ sung từ điển phát âm tên thuốc cho TTS;

(iv) Tăng dữ liệu NLU cho intent ghi nhận triệu chứng;

(v) Tối ưu mô hình bằng lượng tử hóa/ONNX để giảm RAM, pin và dung lượng;

(vi) Hợp tác với chuyên gia y tế để chuẩn hóa cơ sở tri thức và quy trình cảnh báo an toàn.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3

Chương 3 đã trình bày toàn bộ kết quả thực nghiệm và thảo luận của hệ thống trợ lý y tế ngoại tuyến tiếng Việt tích hợp ASR-NLU-TTS cho người cao tuổi. Kết quả cho thấy nguyên mẫu đạt 10/10 kịch bản chức năng, ASR đạt WER 11,2% trong môi trường yên tĩnh, NLU đạt F1 trung bình 0,88, TTS đạt MOS 4,23, thời gian phản hồi 2,1-2,8 giây, RAM sử dụng 340-420 MB và điểm SUS trung bình 73,5. Các kết quả này chứng minh hệ thống có tính khả thi về mặt kỹ thuật và có mức khả dụng ban đầu phù hợp với nhóm người dùng mục tiêu.

Bên cạnh kết quả đạt được, chương này cũng chỉ ra các hạn chế có ảnh hưởng trực tiếp đến độ tin cậy của hệ thống: ASR giảm chính xác trong môi trường ồn, NLU còn khó xử lý mô tả triệu chứng tự do, kho tri thức y tế còn hẹp, TTS chưa phát âm tốt một số tên thuốc và quy mô thử nghiệm người dùng còn nhỏ. Do đó, kết quả nghiên cứu nên được xem là bước kiểm chứng nguyên mẫu, cần tiếp tục mở rộng dữ liệu, cải thiện mô hình và có sự thẩm định của chuyên gia y tế trước khi triển khai rộng rãi. Tóm lại, Chương 3 khẳng định hướng tiếp cận trợ lý y tế ngoại tuyến bằng giọng nói là khả thi, có giá trị hỗ trợ thực tế cho người cao tuổi và tạo nền tảng cho các nghiên cứu phát triển tiếp theo.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Những vấn đề đã giải quyết trong đề tài

Đề tài đã nghiên cứu và xây dựng thành công hệ thống trợ lý y tế ngoại tuyến tiếng Việt tích hợp ASR–NLU–TTS cho người cao tuổi với các kết quả cụ thể sau:

- Phân tích đầy đủ nhu cầu người dùng và xác định rõ phạm vi nghiệp vụ y tế phù hợp với khả năng của NCT.

- Lựa chọn và tích hợp thành công bộ công nghệ offline (Porcupine + VOSK + Rasa + pyttsx3 + ONNX Runtime) thành pipeline hoạt động ổn định trên Android.

- Đạt các chỉ số kỹ thuật đề ra: ASR WER 11.2% (yên tĩnh), NLU F1 0.88, TTS MOS 4.23, thời gian phản hồi < 3 giây.

- Xây dựng giao diện thân thiện người cao tuổi với điểm SUS 73.5 (Good), 80% NCT dùng được mà không cần hỗ trợ.

- Thu thập và xây dựng bộ dữ liệu giọng người cao tuổi tiếng Việt (5 giờ) và tập NLU y tế (500+ mẫu) – tài nguyên có giá trị cho cộng đồng nghiên cứu.

- Hệ thống hoạt động hoàn toàn offline, bảo mật dữ liệu y tế cá nhân, tiêu thụ tài nguyên hợp lý (387MB, ~8%/giờ pin).

2. Hạn chế

- WER tăng đáng kể trong môi trường có tiếng ồn (19.5–24.1%), ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng ngoài trời hoặc nơi đông người.

- Kho dữ liệu thuốc và triệu chứng còn hạn chế (~200 loại thuốc phổ biến), chưa bao phủ đầy đủ nhu cầu tra cứu đa dạng.

- Mô hình NLU chưa xử lý tốt các câu có tiếng địa phương, từ lóng hoặc diễn đạt gián tiếp phức tạp.

- pyttsx3 còn phụ thuộc vào giọng đọc có sẵn trên hệ điều hành, nên một số tên thuốc gốc nước ngoài hoặc thuật ngữ y tế có thể phát âm chưa tự nhiên.

- Quy mô thử nghiệm người dùng còn nhỏ (10 NCT), chưa đủ đại diện cho đa dạng vùng miền và trình độ.

- Chưa có cơ chế đồng bộ lịch với người thân/người chăm sóc để giám sát từ xa.

3. Hướng phát triển

- Cải thiện ASR với kỹ thuật noise robustness: fine-tune VOSK hoặc tích hợp Whisper-tiny ONNX kết hợp noise suppression để xử lý tốt hơn trong môi trường ồn.

- Mở rộng kho dữ liệu y tế: hợp tác với chuyên gia y tế để xây dựng cơ sở dữ liệu thuốc và triệu chứng toàn diện hơn (1.000+ thuốc).

- Tích hợp Large Language Model nhỏ (Phi-2, Gemma-2B ONNX) cho hội thoại linh hoạt hơn trong khi vẫn duy trì offline.

- Phát triển tính năng đồng bộ gia đình: thông báo cho người thân khi NCT bỏ lịch thuốc hoặc gọi khẩn cấp, thông qua SMS/Bluetooth (không cần internet thường xuyên).

- Nghiên cứu personalization: hệ thống tự học từ giọng nói riêng của mỗi NCT để cải thiện nhận dạng theo thời gian.

- Mở rộng nền tảng: phát triển thêm phiên bản iOS và thiết bị nhúng (Raspberry Pi) cho môi trường tích hợp vào nhà thông minh.

4. Kiến nghị

- Đối với cơ quan quản lý y tế: Xem xét hỗ trợ các nghiên cứu xây dựng dữ liệu giọng nói người cao tuổi tiếng Việt chuẩn hóa, phục vụ nhóm nghiên cứu trong nước.

- Đối với nhà trường: Tạo điều kiện kết nối sinh viên với các cơ sở y tế địa phương để thu thập dữ liệu thực tế và thử nghiệm người dùng quy mô lớn hơn.

- Đối với các nhà phát triển ứng dụng y tế: Ưu tiên thiết kế voice-first và offline-first cho đối tượng NCT, thay vì chỉ tập trung vào người dùng trẻ am hiểu công nghệ.

- Đối với nhóm nghiên cứu: Công bố bộ dữ liệu giọng người cao tuổi đã thu thập dưới dạng mã nguồn mở để cộng đồng nghiên cứu cùng sử dụng và cải tiến.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. BÀI BÁO, SÁCH VÀ DỮ LIỆU HỌC THUẬT

[1] Bangor, A., Kortum, P., & Miller, J. (2009). Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale. Journal of Usability Studies, 4(3), 114-123.

[2] Bocklisch, T., Faulkner, J., Pawlowski, N., & Nichol, A. (2017). Rasa: Open source language understanding and dialogue management. arXiv:1712.05181.

[3] Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale. In Usability Evaluation in Industry. Taylor & Francis.

[4] ITU-T. (2016). Recommendation P.800.1: Mean Opinion Score (MOS) terminology.

[5] Radford, A., Kim, J. W., Xu, T., et al. (2023). Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision. Proceedings of ICML, PMLR 202:28492-28518.

[6] Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., et al. (2017). Attention Is All You Need. NeurIPS.

[7] AILAB-VNUHCM. (2016). VIVOS: Vietnamese Speech Corpus for ASR. Zenodo. https://zenodo.org/records/7068130

B. TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VÀ CÔNG NGHỆ

[1] Alpha Cephei. Vosk Offline Speech Recognition API. https://alphacephei.com/vosk/ (Truy cập ngày 22/05/2026).

[2] Facebook Research. Duckling: Language, engine, and tooling for expressing, testing, and evaluating composable language rules. GitHub. https://github.com/facebook/duckling (Truy cập ngày 22/05/2026).

[3] Microsoft. ONNX Runtime Mobile. https://onnxruntime.ai/docs/get-started/with-mobile.html (Truy cập ngày 22/05/2026).

[4] Mozilla. Common Voice. https://commonvoice.mozilla.org/ (Truy cập ngày 22/05/2026).

[5] Picovoice. Porcupine Wake Word: On-Device Keyword Spotting. https://picovoice.ai/products/voice/wake-word/ (Truy cập ngày 22/05/2026).

[6] Rasa. Intents and Entities. https://rasa.com/docs/reference/primitives/intents-and-entities/ (Truy cập ngày 22/05/2026).

[7] UNFPA Việt Nam. Già hóa dân số. https://vietnam.unfpa.org/vi/topics/gi%C3%A0-h%C3%B3a-d%C3%A2n-s%E1%BB%91 (Truy cập ngày 22/05/2026).

[8] World Health Organization. (2022). Ensuring artificial intelligence (AI) technologies for health benefit older people. https://www.who.int/news/item/09-02-2022-ensuring-artificial-intelligence-%28ai%29-technologies-for-health-benefit-older-people (Truy cập ngày 22/05/2026).